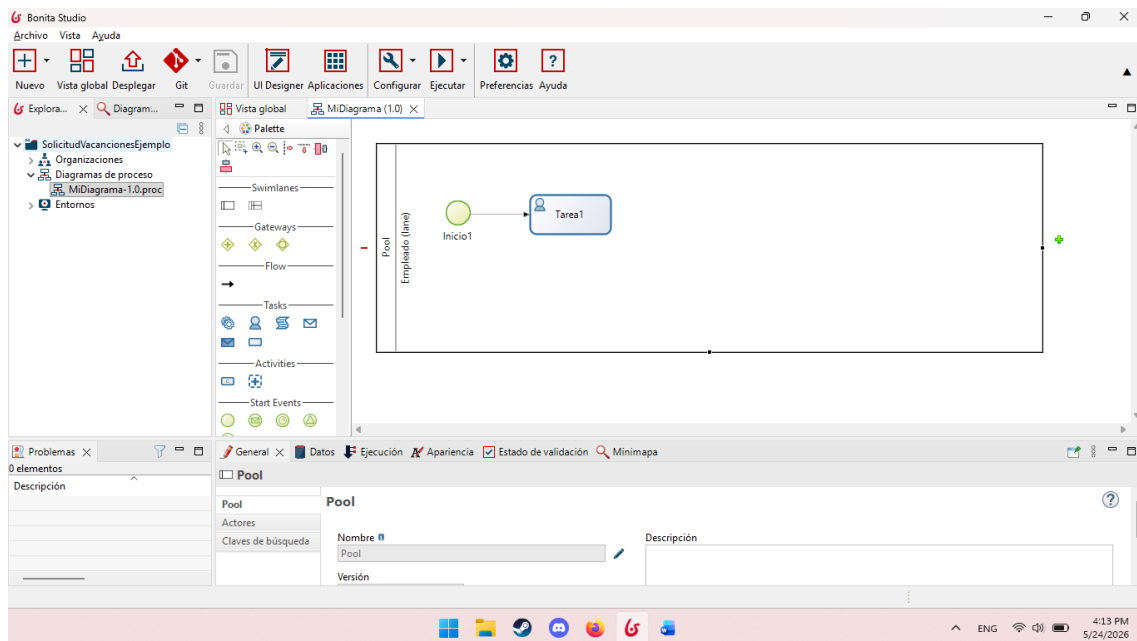


Alumno: MARCELO ADRIAN QUINA DELGADO

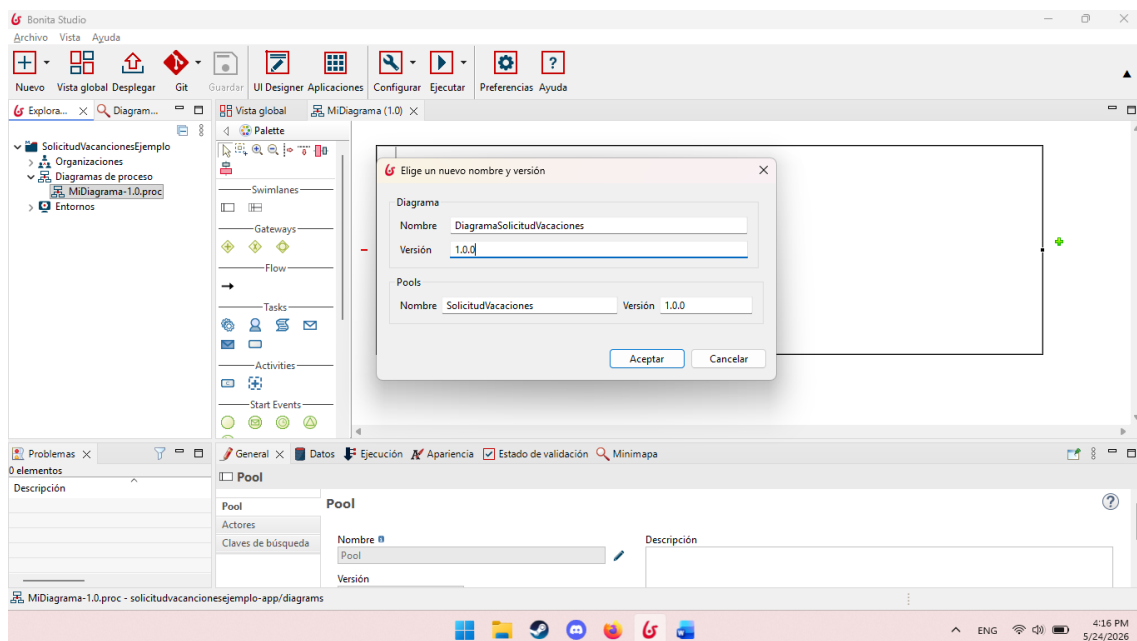
MODELOS DE NEGOCIO DE CADA EJERCICIO.

EJERCICIO 1: Modelización de un proceso simple

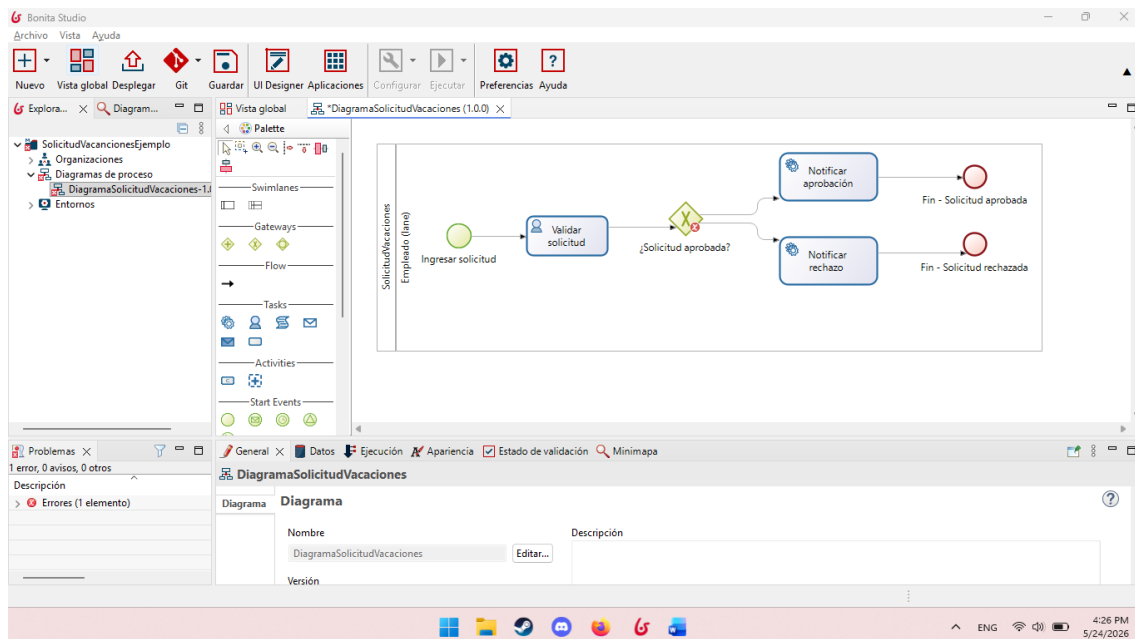
- Creación de un nuevo diagrama de procesos en Bonita Studio mediante la interfaz gráfica principal.



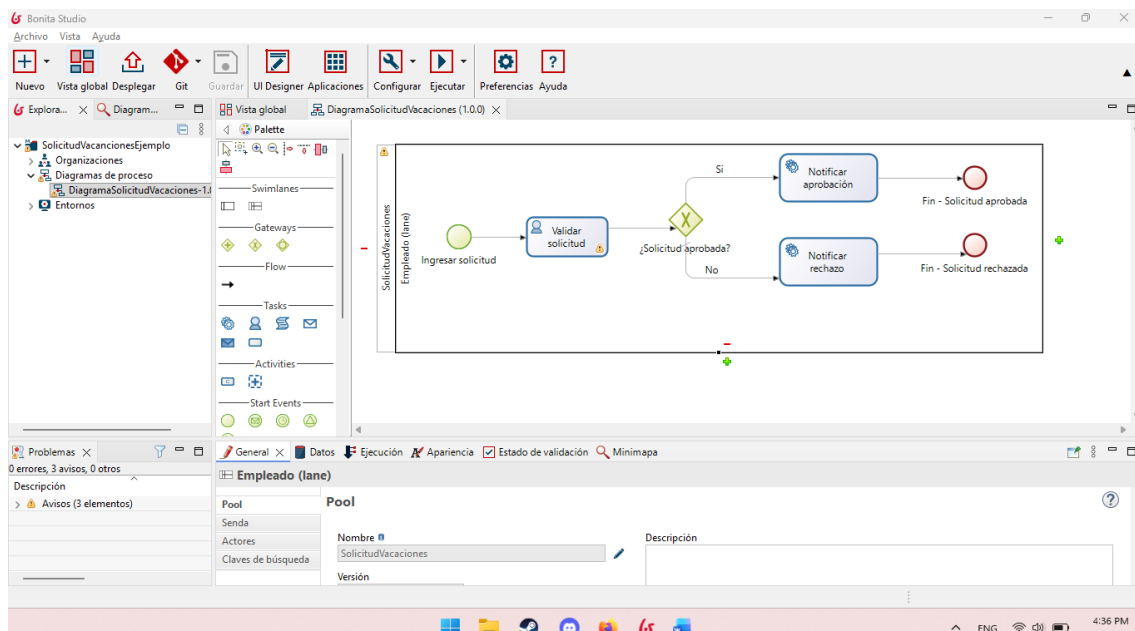
- Especificación del nombre del diagrama (DiagramaSolicitudVacaciones) y del proceso (SolicitudVacaciones) con versión 1.0.0.



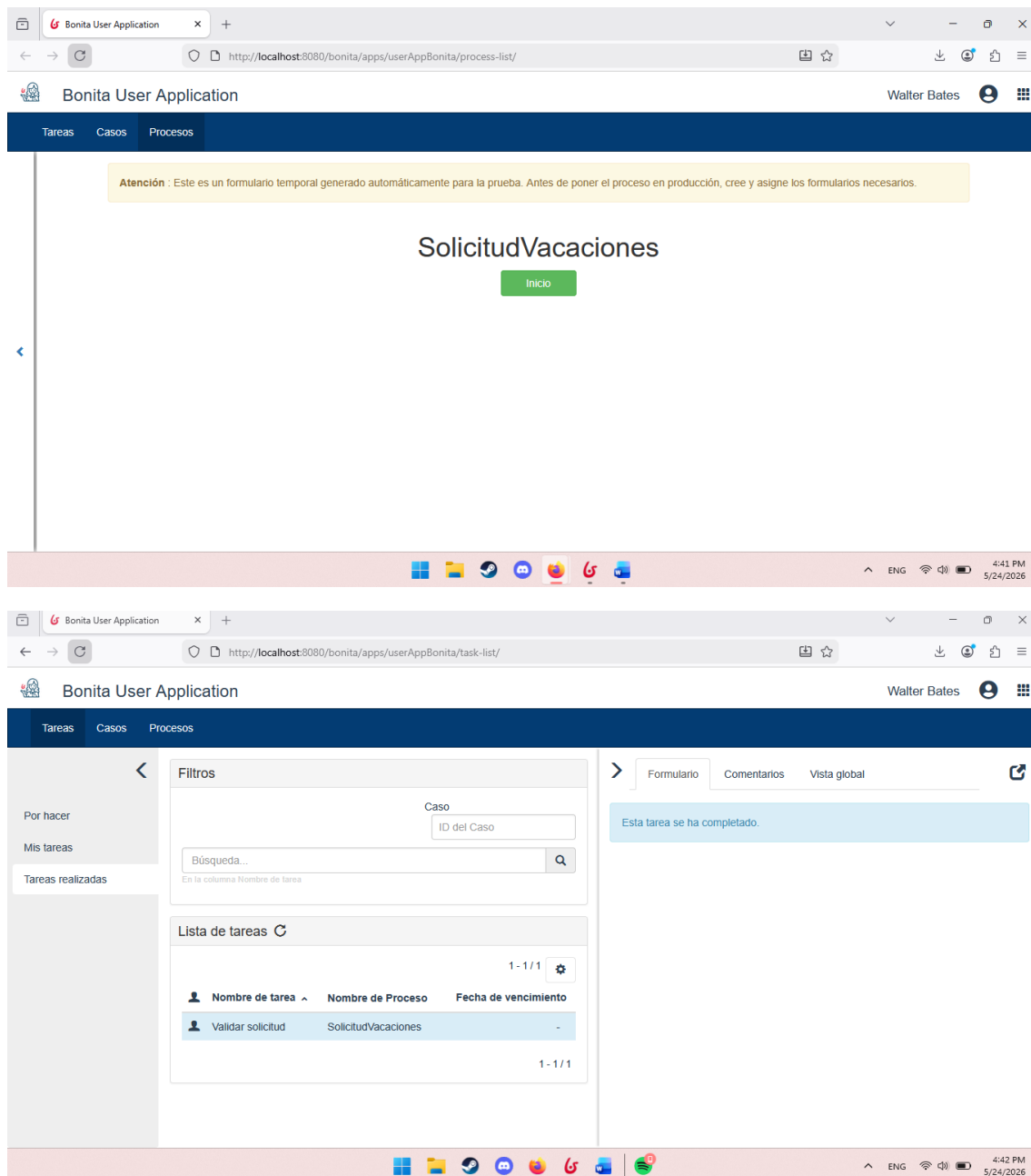
- Inserción de los elementos BPMN en el diagrama: evento de inicio, tarea de usuario, compuerta exclusiva y eventos de fin (aprobado/rechazado), pasos 1–7.



- Diagrama completo con las transiciones etiquetadas Sí/No desde la compuerta ¿Solicitud aprobada? hacia las tareas de servicio Notificar aprobación y Notificar rechazo, pasos 8–14.



- Ejecución del proceso desplegado en la Bonita User Application: instanciación del proceso SolicitudVacaciones y verificación de la tarea Validar solicitud en la lista de tareas, paso 15

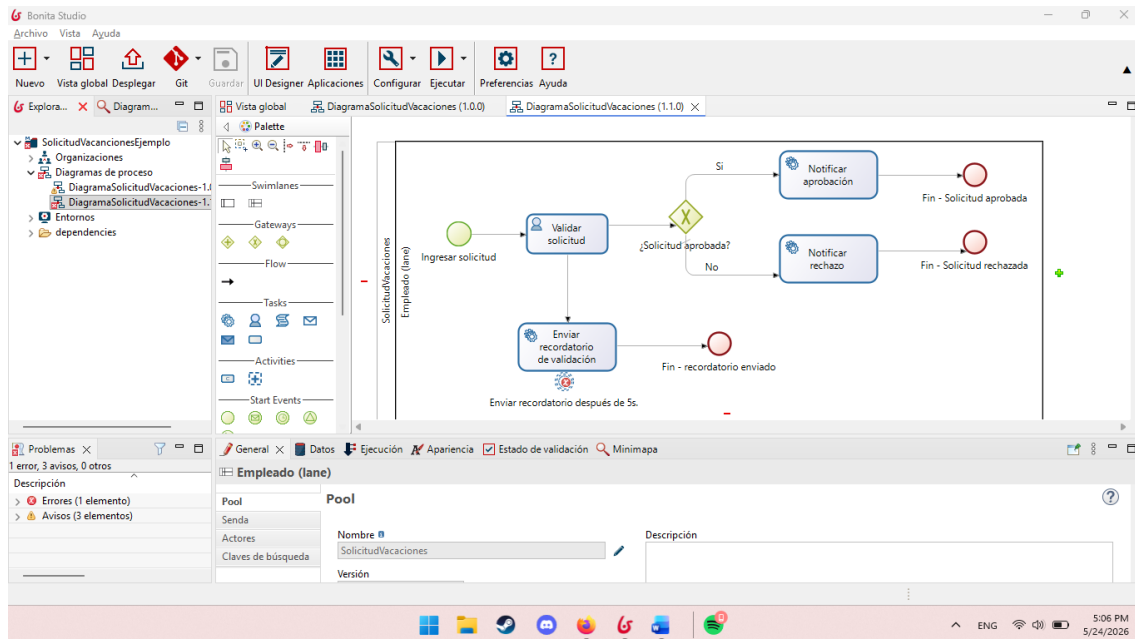


Resumen del Ejercicio

Se modeló un proceso BPMN básico de solicitud de vacaciones en Bonita Studio, incorporando los elementos fundamentales: evento de inicio, tarea de usuario, compuerta exclusiva XOR, tareas de servicio de notificación y eventos de fin. El proceso fue desplegado y ejecutado satisfactoriamente en el motor BPM local.

EJERCICIO 2: Agregar un evento de tiempo a la tarea de validación

- Configuración del evento límite de tiempo no interruptor (timer boundary event) sobre la tarea Validar solicitud con una duración de 5 segundos.
- Adición de la tarea de servicio Enviar recordatorio de validación y del evento de fin Fin – Recordatorio enviado conectados al flujo del temporizador.

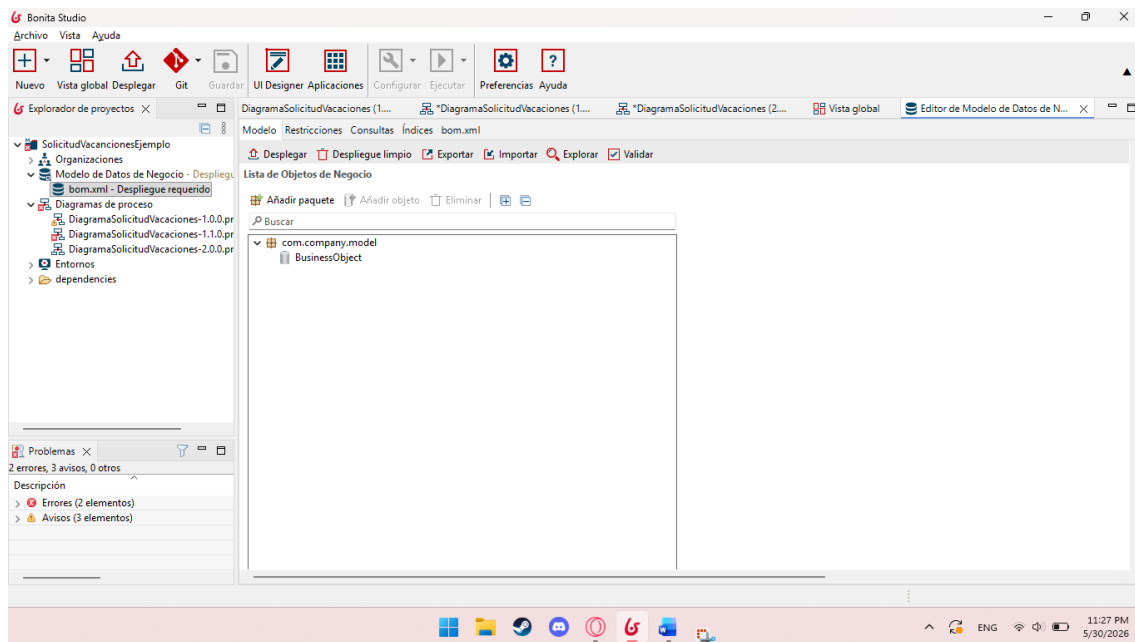


Resumen del Ejercicio

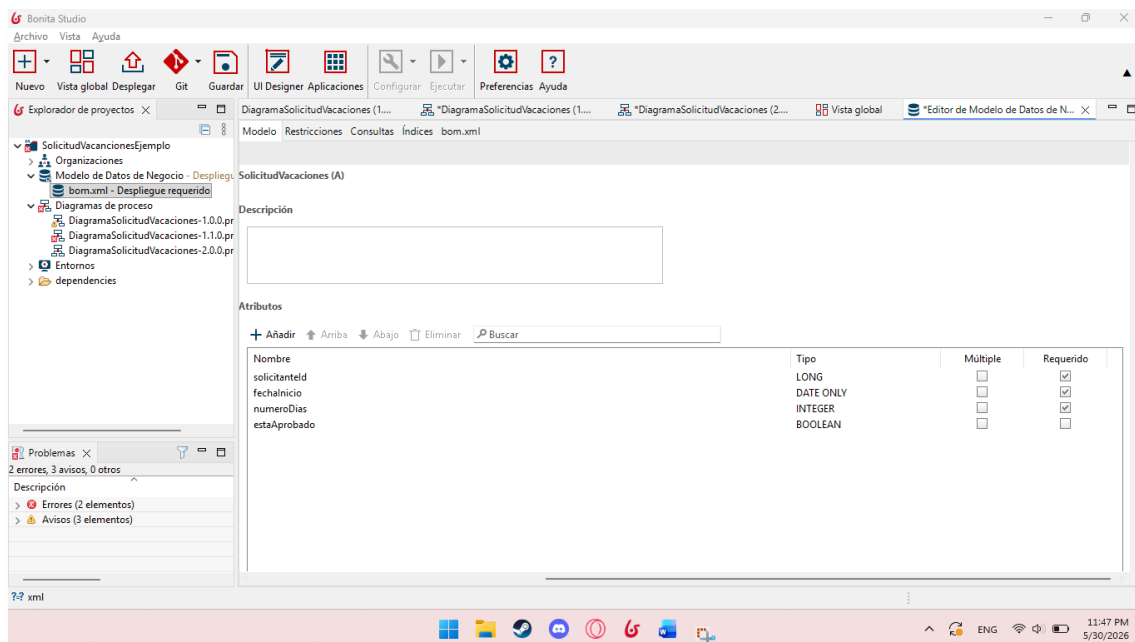
Se incorporó un evento límite de tiempo no interruptor (non-interrupting timer boundary event) de 5 segundos sobre la tarea Validar solicitud. Transcurrido el temporizador, el proceso activa paralelamente una tarea de servicio para enviar un recordatorio, sin cancelar la tarea de validación principal.

EJERCICIO 3: Agregación de datos y especificación de contratos

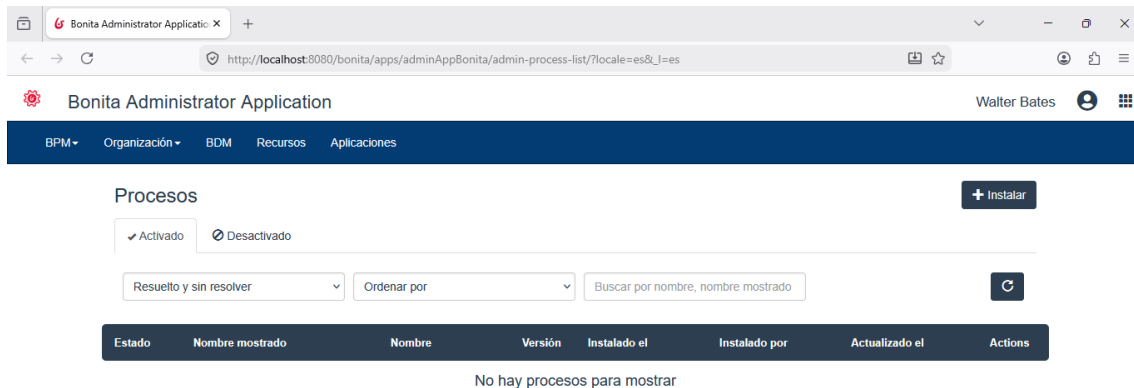
- Acceso al Editor del Modelo de Datos de Negocio (BDM) desde la Vista global de Bonita Studio para crear el objeto BusinessObject.



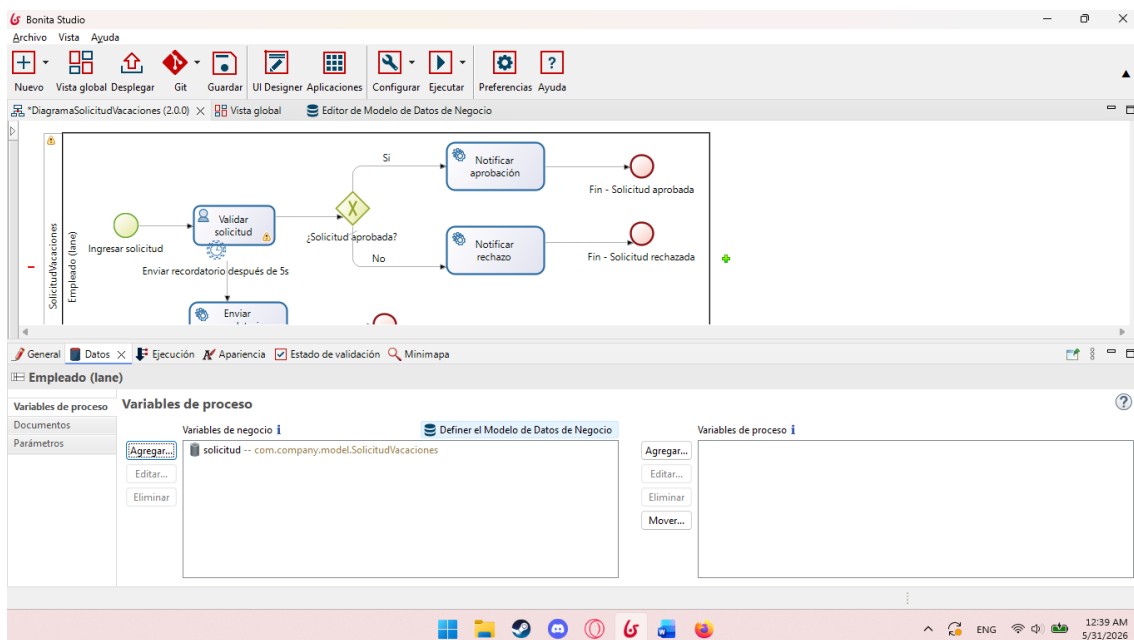
- Definición del objeto de negocio SolicitudVacaciones con sus atributos: solicitanteld (LONG), fechaInicio (DATE ONLY), numeroDias (INTEGER) y estaAprobado (BOOLEAN), con sus restricciones de requerido.



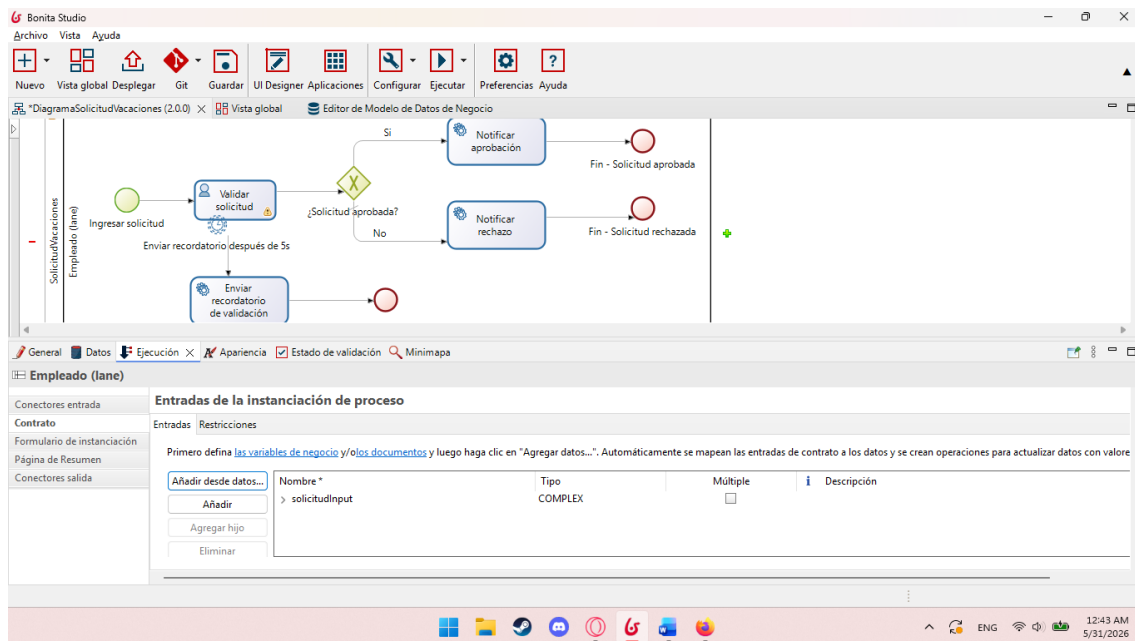
- Notificación de despliegue obligatorio del BDM en la Bonita Administrator Application tras guardar los cambios del modelo.



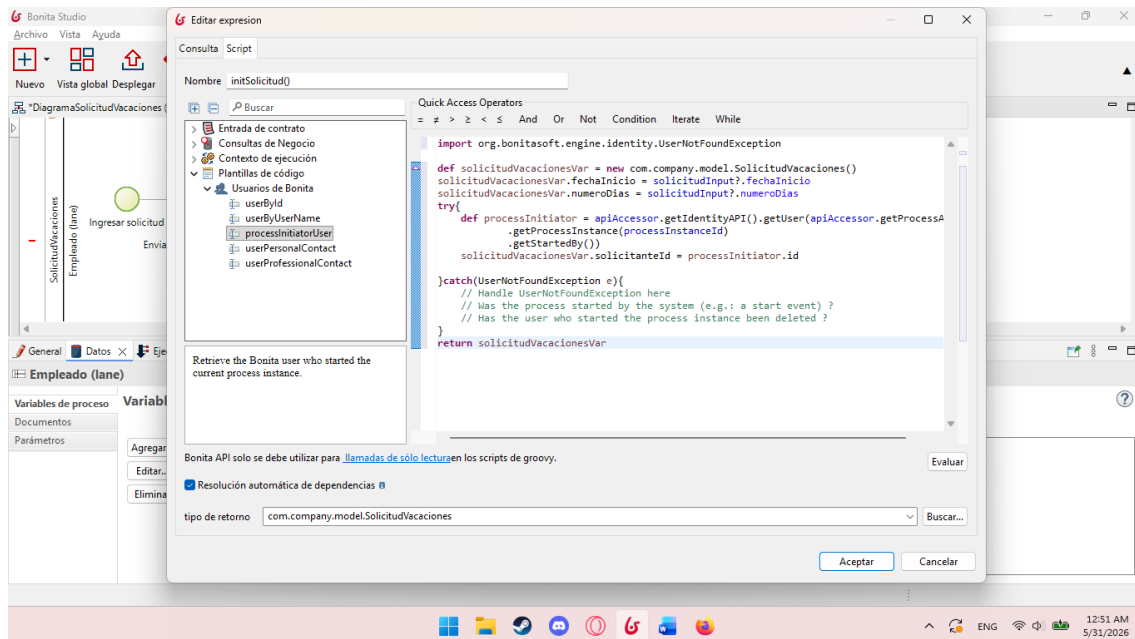
- Declaración de la variable de negocio solicitud de tipo `com.company.model.SolicitudVacaciones` en la sección Variables de proceso de la pool.



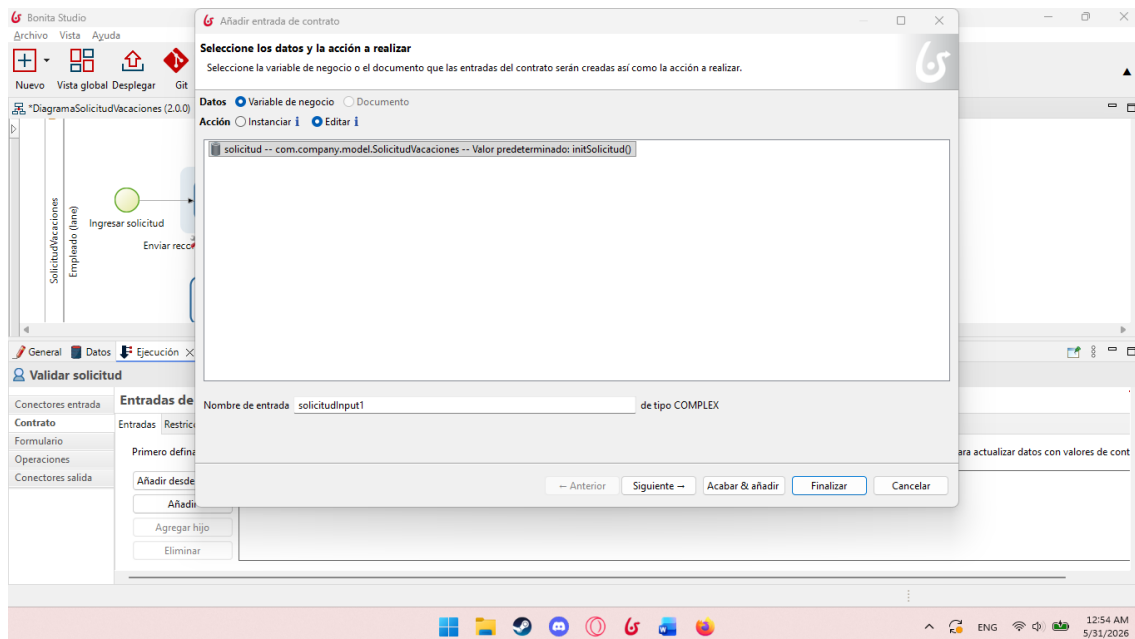
- Generación del contrato de instanciación a partir de la variable de negocio solicitud, con entrada solicitudInput de tipo COMPLEX, excluyendo solicitanteld y estaAprobado.



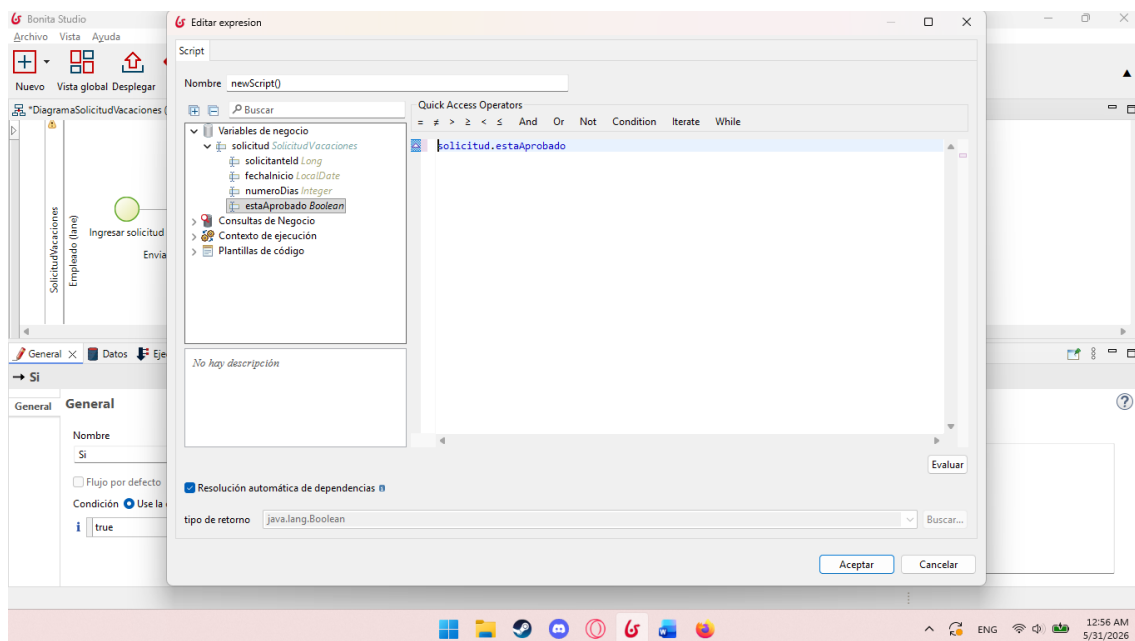
- Modificación del script de inicialización de la variable solicitud en el editor de expresiones Groovy para recuperar automáticamente solicitanteld mediante la plantilla Usuarios de Bonita.



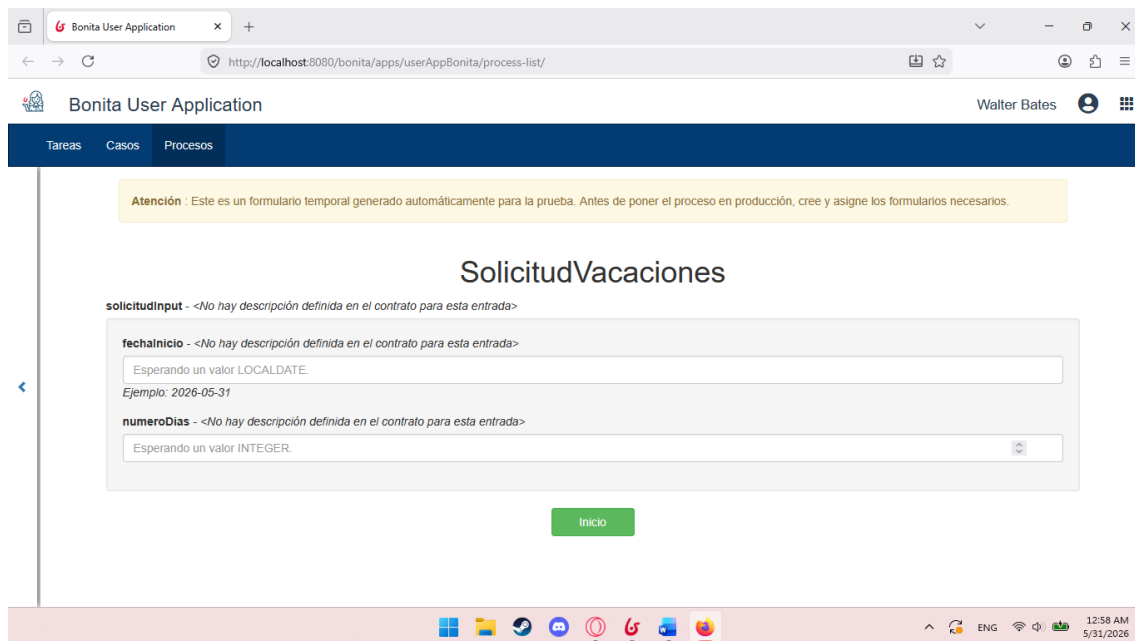
- Adición del contrato de edición a la tarea Validar solicitud mediante la opción Añadir desde datos, seleccionando la acción Editar sobre la variable de negocio solicitud.



- Configuración de la condición de la transición Sí con el atributo solicitud.estaAprobado mediante el editor de expresiones.



- Ejecución del proceso con el contrato de instanciación activo: formulario temporal mostrando los campos fechaInicio y numeroDias para iniciar un caso.

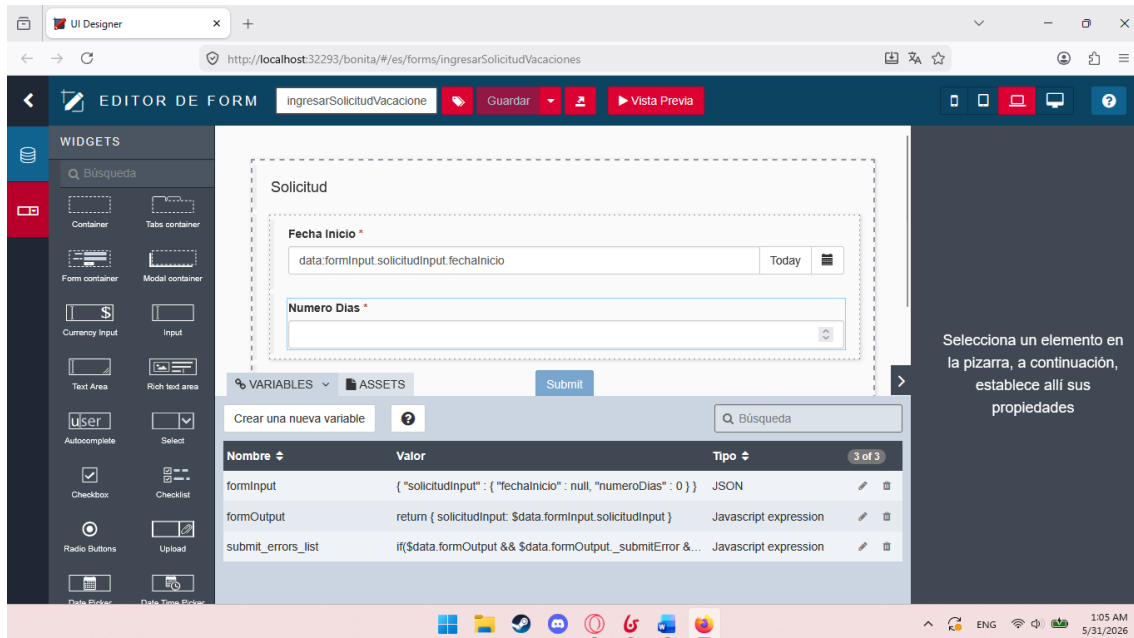


Resumen del Ejercicio

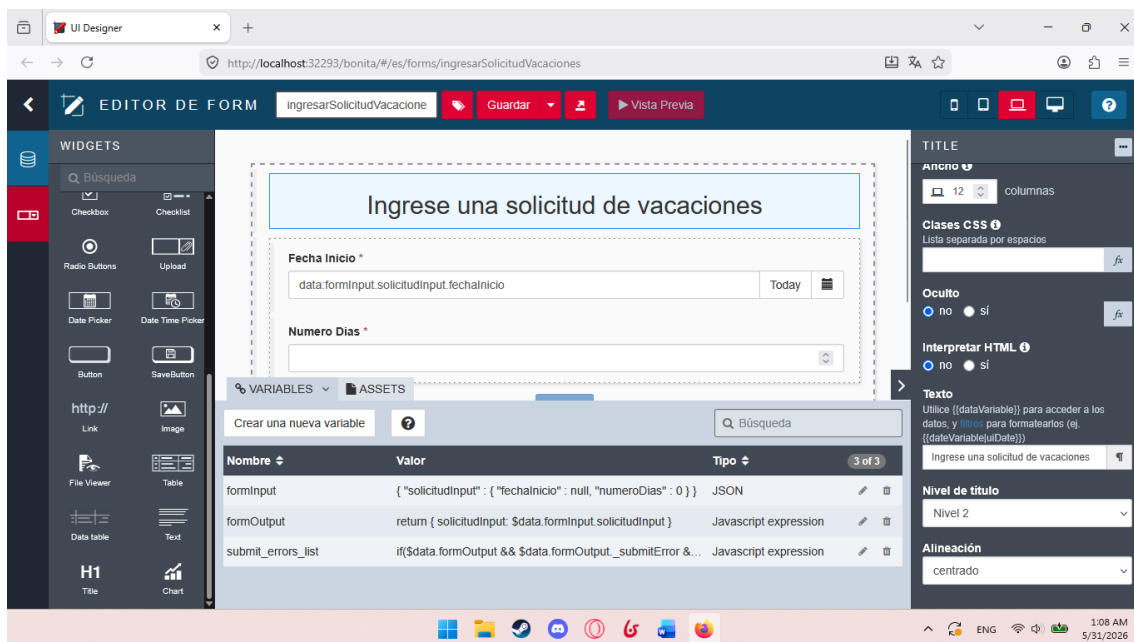
Se definió el modelo de datos de negocio (BDM) con el objeto SolicitudVacaciones y sus atributos. Se declaró una variable de negocio en el proceso, se generaron contratos de instanciación y de tarea, y se configuró la condición de la compuerta exclusiva a partir del atributo persistido estaAprobado.

EJERCICIO 4: Crear formularios

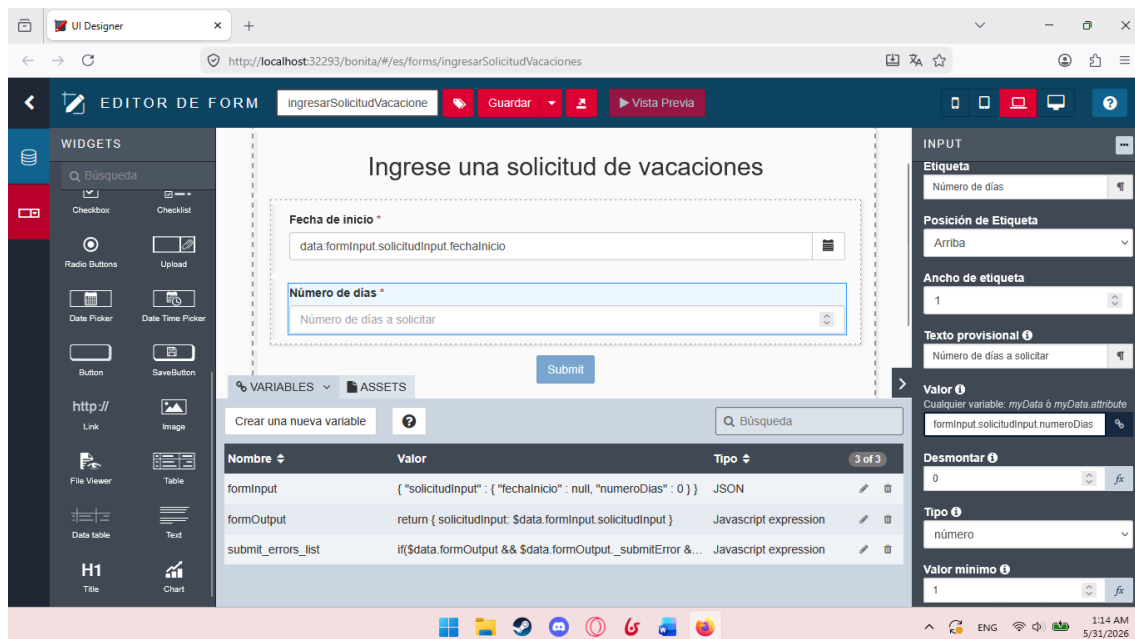
- Apertura del UI Designer y configuración del formulario de instancia `ingresarSolicitudVacaciones`, con los widgets `Fecha Inicio` y `Numero Dias` vinculados al contrato.



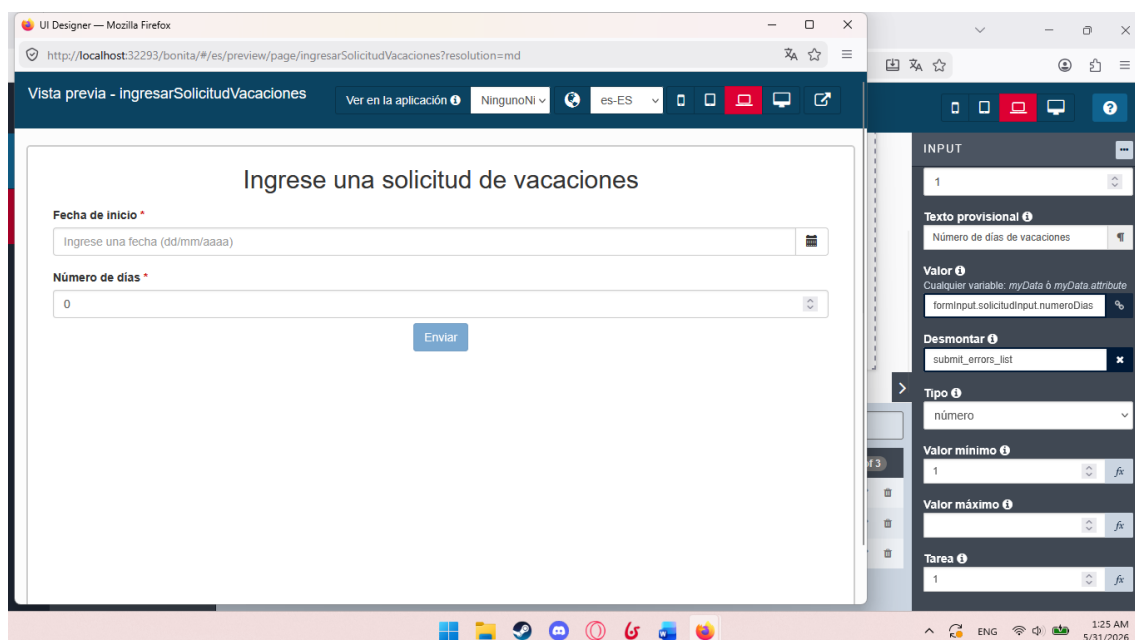
- Cambio del título visible del formulario a `Ingrese una solicitud de vacaciones` y configuración del widget de título con alineación centrada.



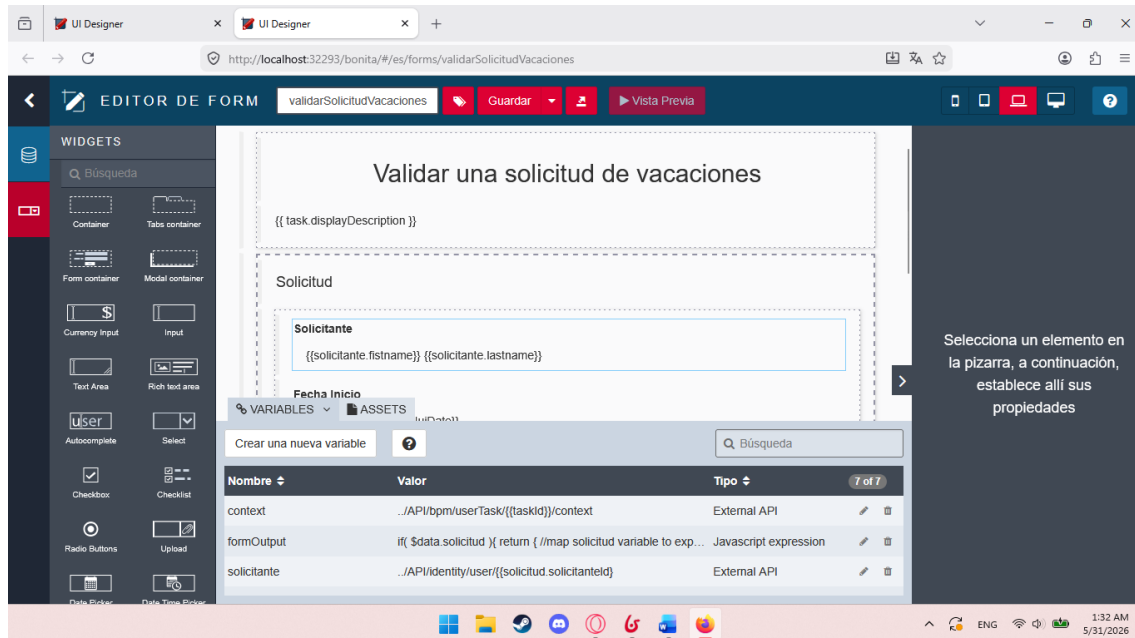
- Ajuste del widget Fecha Inicio con etiqueta personalizada, valor vinculado a `formInput.solicitudInput.fechaInicio` y texto provisional descriptivo.



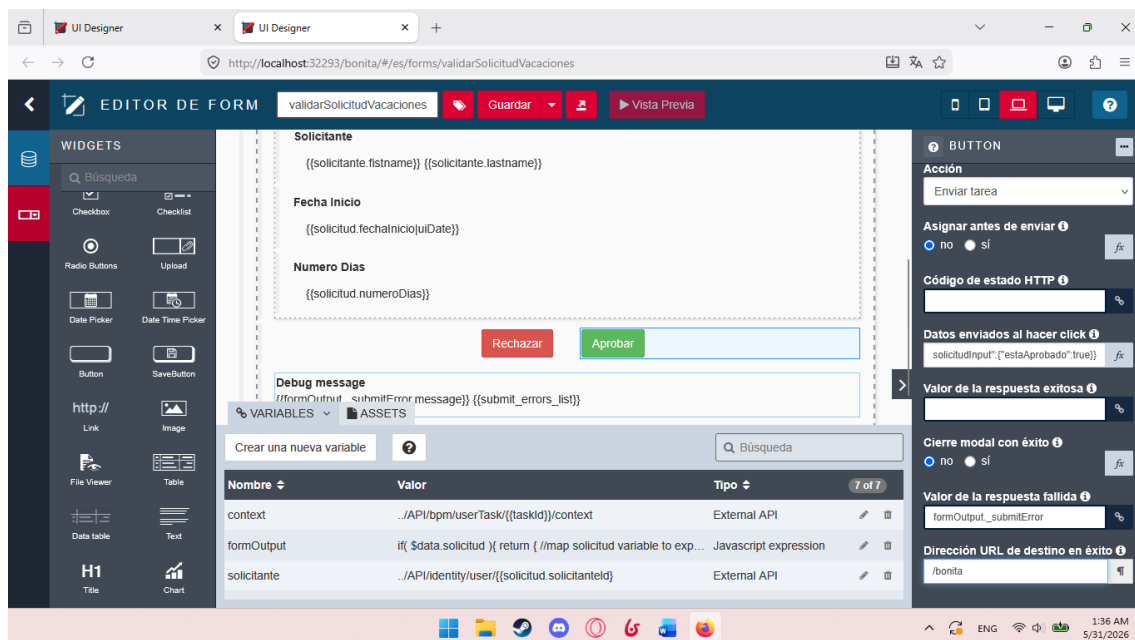
- Vista previa del formulario ingresarSolicitudVacaciones en modo de resolución móvil, verificando la correcta disposición de campos y el botón Enviar.



- Creación del formulario de ejecución de la tarea Validar solicitud (validarSolicitudVacaciones) en el UI Designer, mostrando los datos de la solicitud y los botones Rechazar/Aprobar.



- Configuración avanzada del botón Aprobar con datos enviados al hacer clic (solicitudInput{.estaAprobado": true}) y URL de destino en éxito /bonita.



- Prueba de ejecución del proceso completo: ingreso de una solicitud con fecha y días, y posterior visualización de la tarea de validación con los datos del solicitante.

The image displays two screenshots of the Bonita User Application interface, demonstrating the process of submitting and validating a vacation request.

Top Screenshot: Ingrese una solicitud de vacaciones

The interface shows the "Bonita User Application" header with the user "Walter Bates". The navigation bar includes "Tareas", "Casos", and "Procesos". The main form is titled "Ingrese una solicitud de vacaciones". It contains two input fields: "Fecha de inicio" (Start Date) with the value "07/05/2026" and "Número de días" (Number of days) with the value "4". An "Enviar" (Send) button is located below the fields.

Bottom Screenshot: validar una solicitud de vacaciones

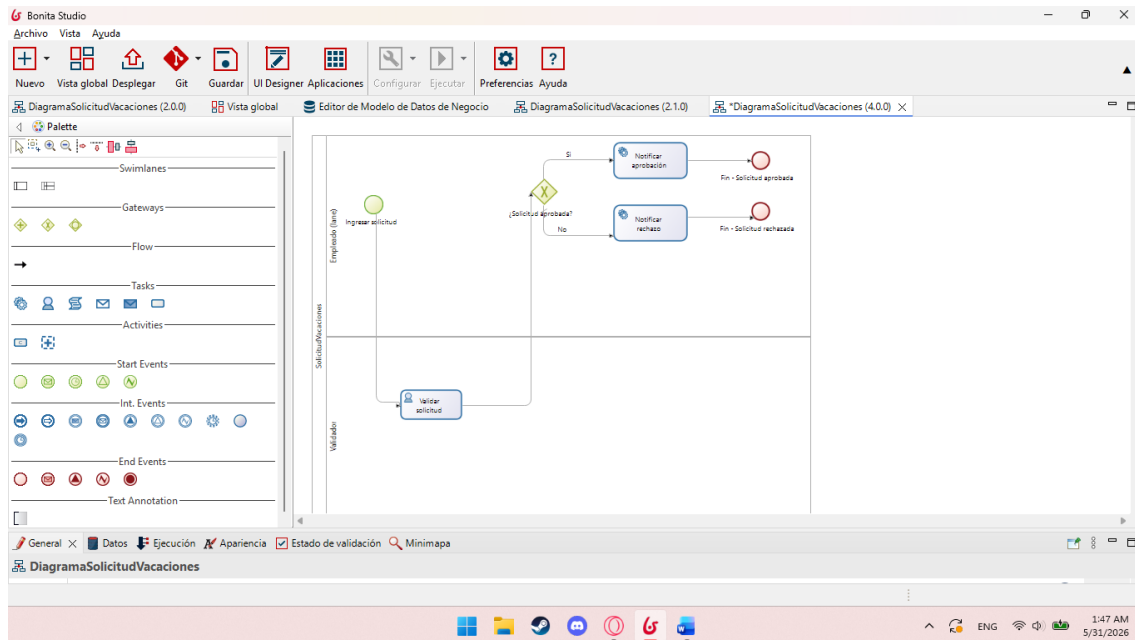
The interface shows the "Bonita User Application" header with the user "Walter Bates". The navigation bar includes "Tareas", "Casos", and "Procesos". The main form is titled "validar una solicitud de vacaciones". It displays the submitted data: "Solicitud" (Request), "Solicitante" (Applicant), "Fecha Inicio" (Start Date) as "7 de may. de 2026", and "Numero Dias" (Number of Days) as "4". Below the data, there are two buttons: "Rechazar" (Reject) and "Aprobar" (Approve). A "Cerrar" (Close) button is located at the bottom right of the form.

Resumen del Ejercicio

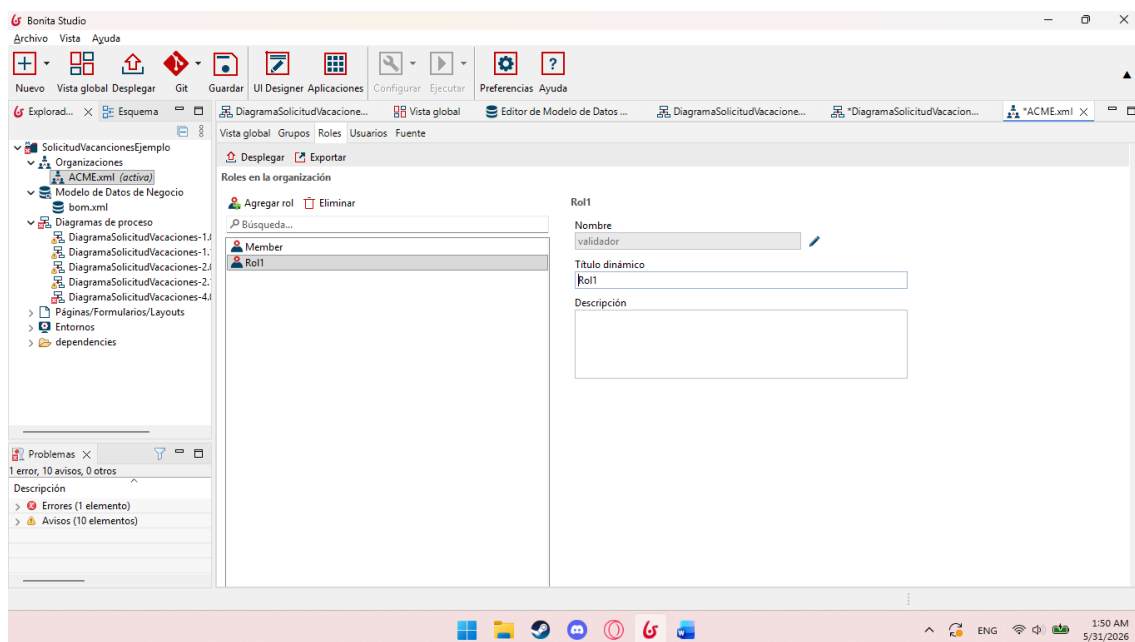
Se diseñaron dos formularios en el UI Designer de Bonita: el formulario de instanciación del proceso para capturar fechaInicio y numeroDias, y el formulario de la tarea Validar solicitud que muestra los datos de la solicitud y permite aprobar o rechazar mediante botones con lógica de envío de contrato.

EJERCICIO 5: Definición de los actores

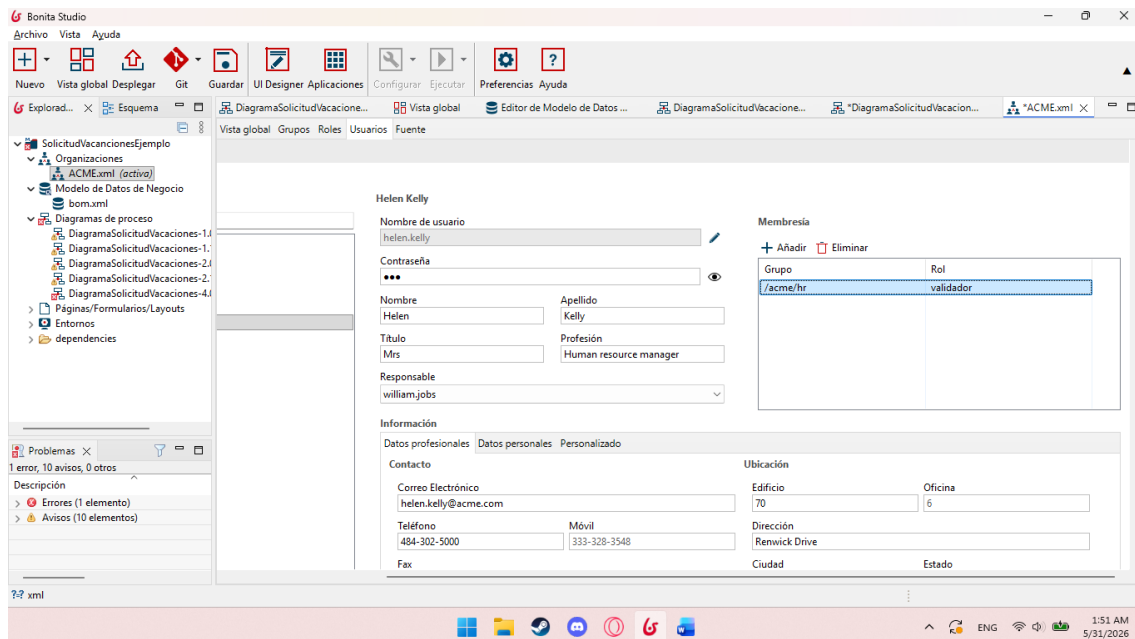
- Adición del carril (lane) Validador al diagrama, separando visualmente las responsabilidades del empleado y del validador en la pool del proces



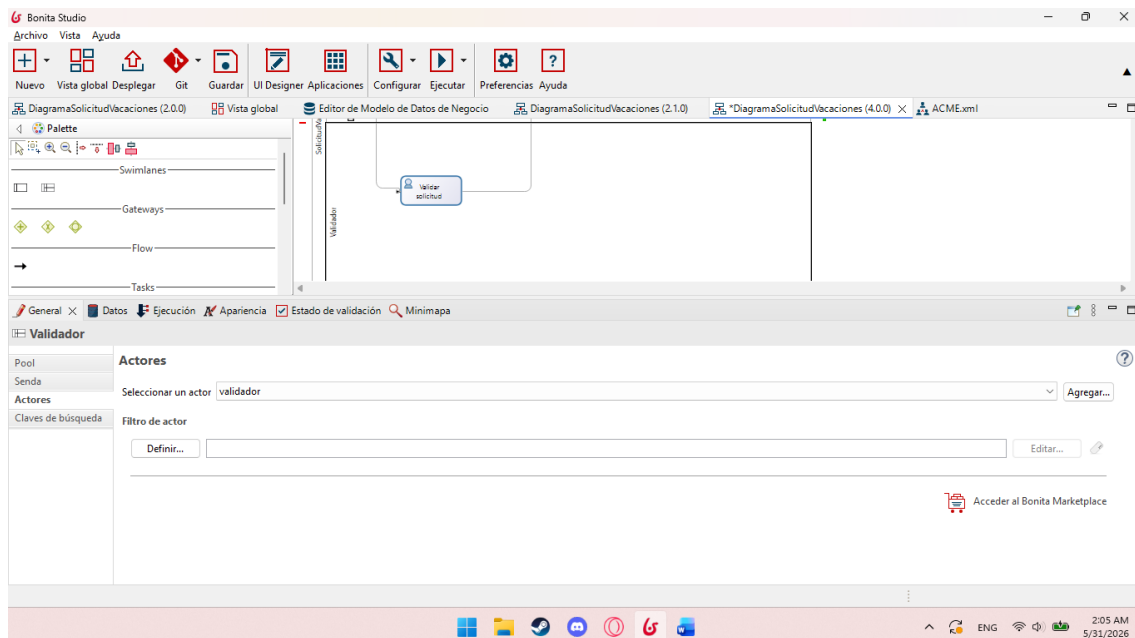
- Creación del rol validador en la organización ACME dentro del editor de esquema de Bonita Studio.



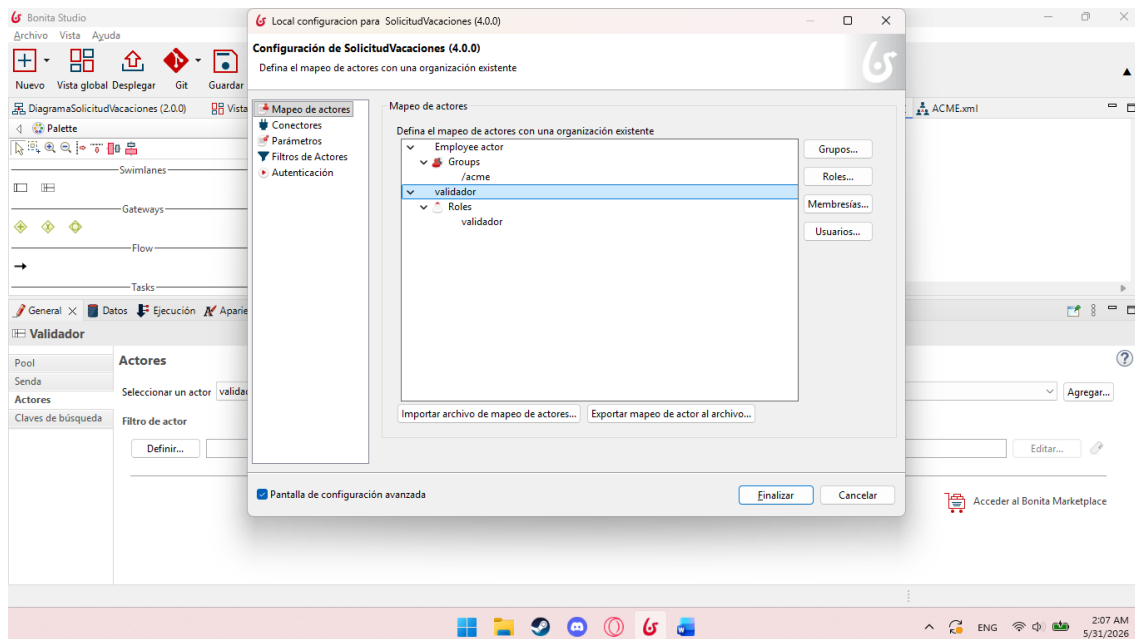
- Asignación del rol validador al usuario Helen Kelly (helen.kelly@acme.com) en la sección de membresía de su perfil de usuario.



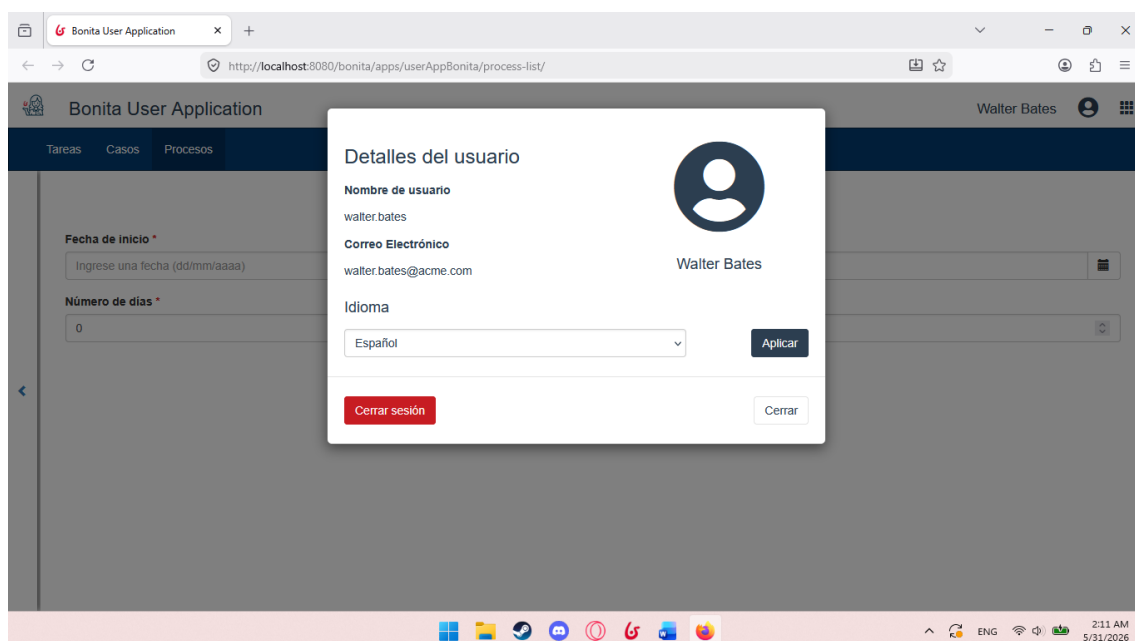
- Configuración del mapeo de actores en la ejecución local: asociación del actor validador con el rol /acme/hr/validador de la organización ACME.

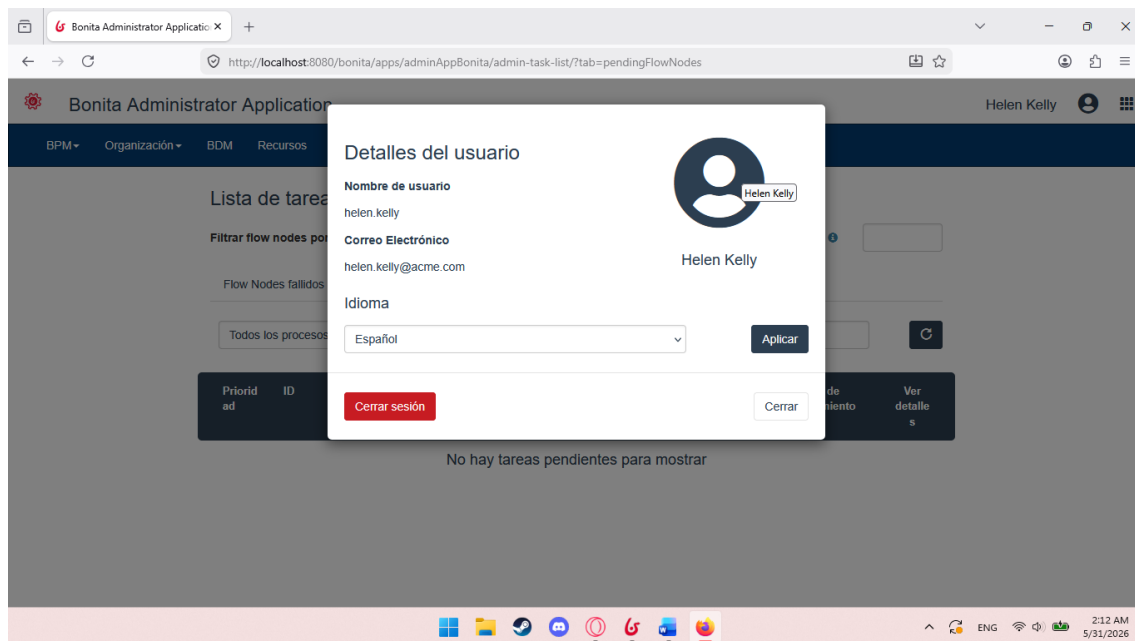


- Ejecución del proceso con dos actores: inicio de sesión como Walter Bates (empleado) para instanciar el proceso, y verificación de la sesión del usuario.



- Verificación de la asignación de tareas al usuario Helen Kelly en la Bonita Administrator Application, confirmando que no hay tareas pendientes tras la ejecución.



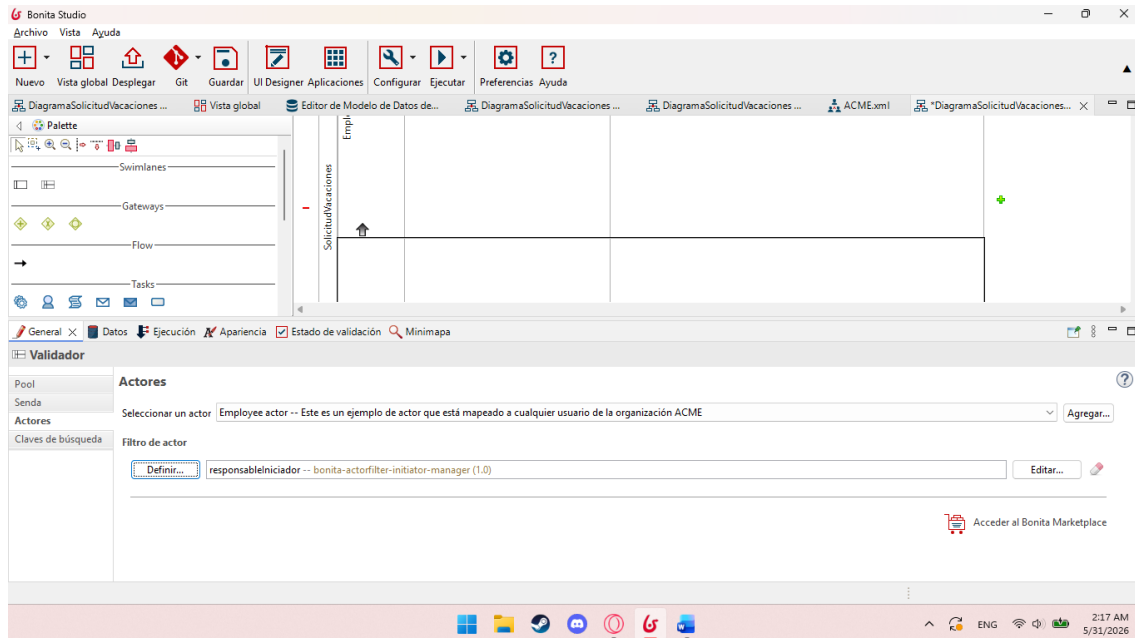


Resumen del Ejercicio

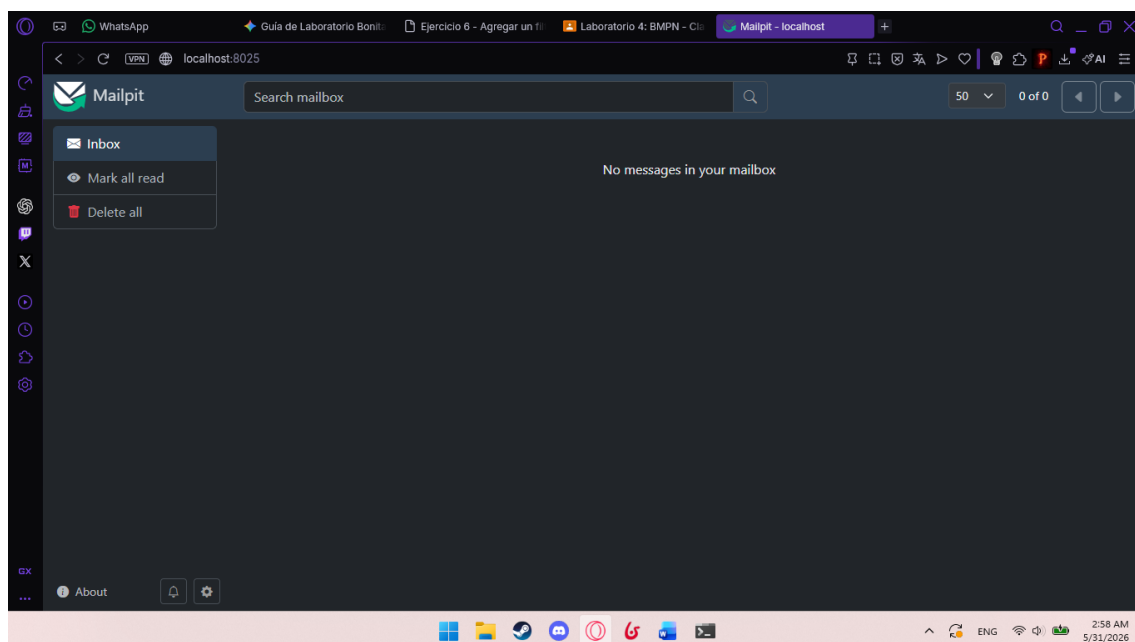
Se implementó la separación de actores del proceso mediante la adición de un carril Validador, la creación del rol correspondiente en la organización ACME y su asignación al usuario Helen Kelly. El mapeo de actores fue configurado en la ejecución local para distinguir al empleado solicitante del validador de las solicitudes.

EJERCICIO 6: Agregar un filtro de actor y un conector

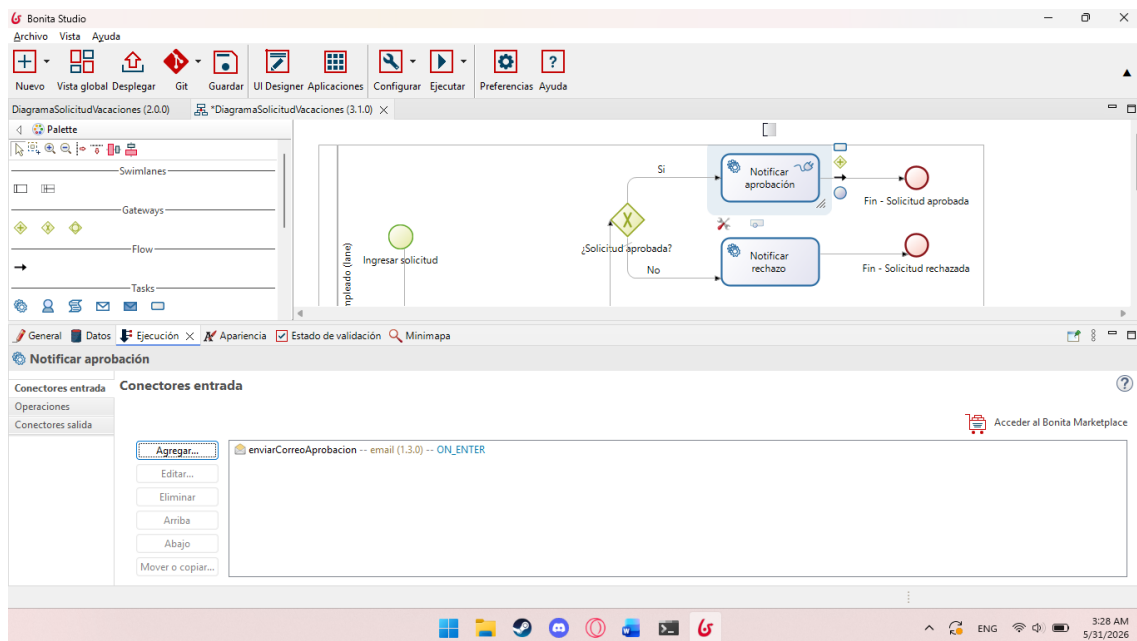
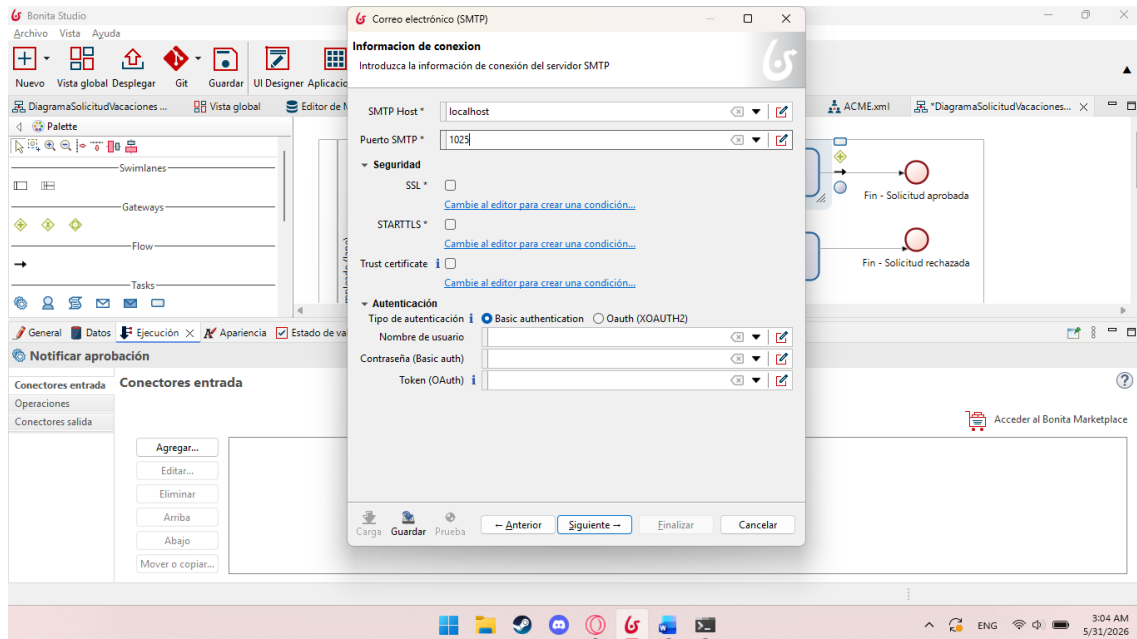
- Configuración del filtro de actor tipo Gestor iniciador (bonita-actorfilter-initiator-manager 1.0) en la senda Validador, vinculando dinámicamente la tarea al manager del usuario que inició el proceso.



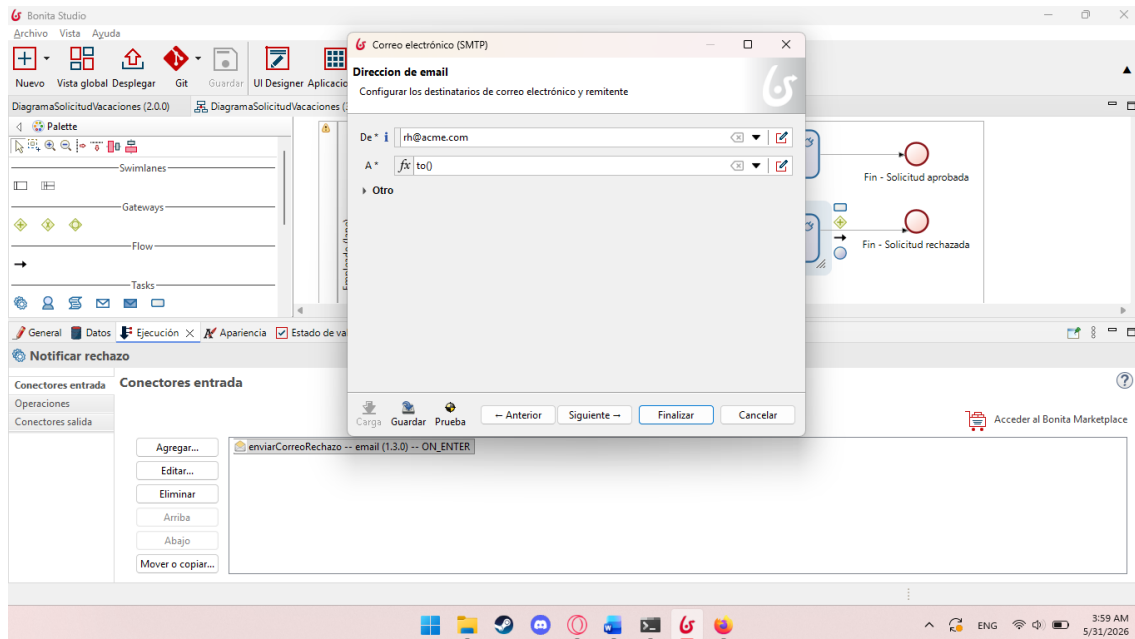
- Configuración del conector de correo electrónico SMTP (enviarCorreoAprobacion) en la tarea Notificar aprobación: parámetros de host (localhost), puerto (1025) y tipo de autenticación.



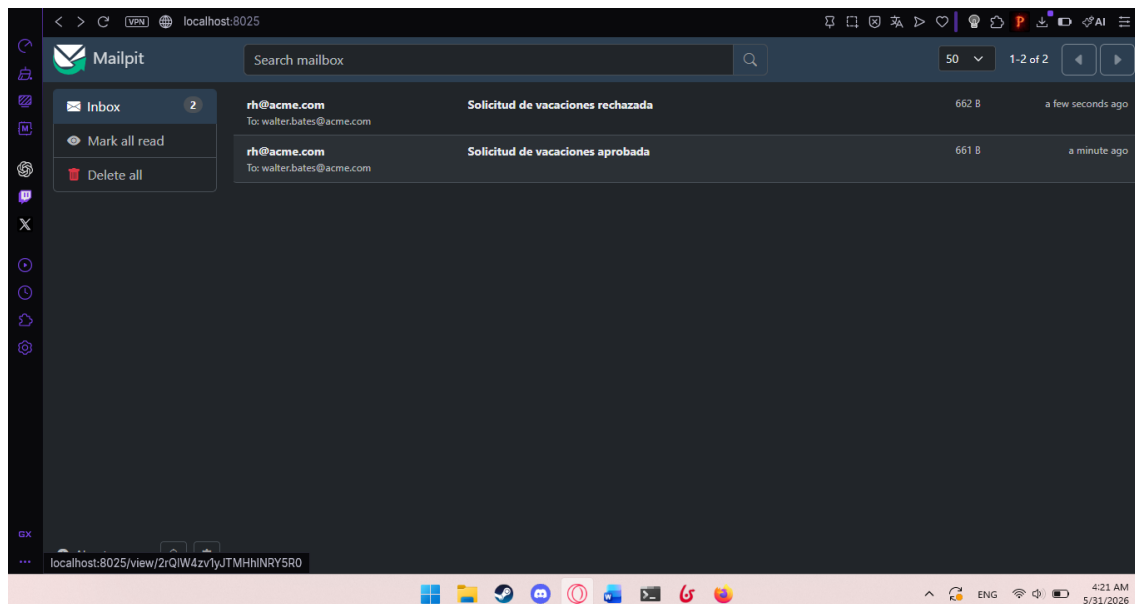
- Vista del conector enviarCorreoAprobacion correctamente añadido a la lista de conectores de entrada de la tarea Notificar aprobación en el diagrama actualizado (versión 3.1.0).



- Configuración del conector enviarCorreoRechazo en la tarea Notificar rechazo: dirección de destino rh@acme.com, destinatario walter.bates@acme.com y asunto Solicitud de vacaciones rechazada.



- Verificación en Mailpit de la recepción de los dos correos electrónicos generados por el proceso: Solicitud de vacaciones rechazada y Solicitud de vacaciones aprobada.

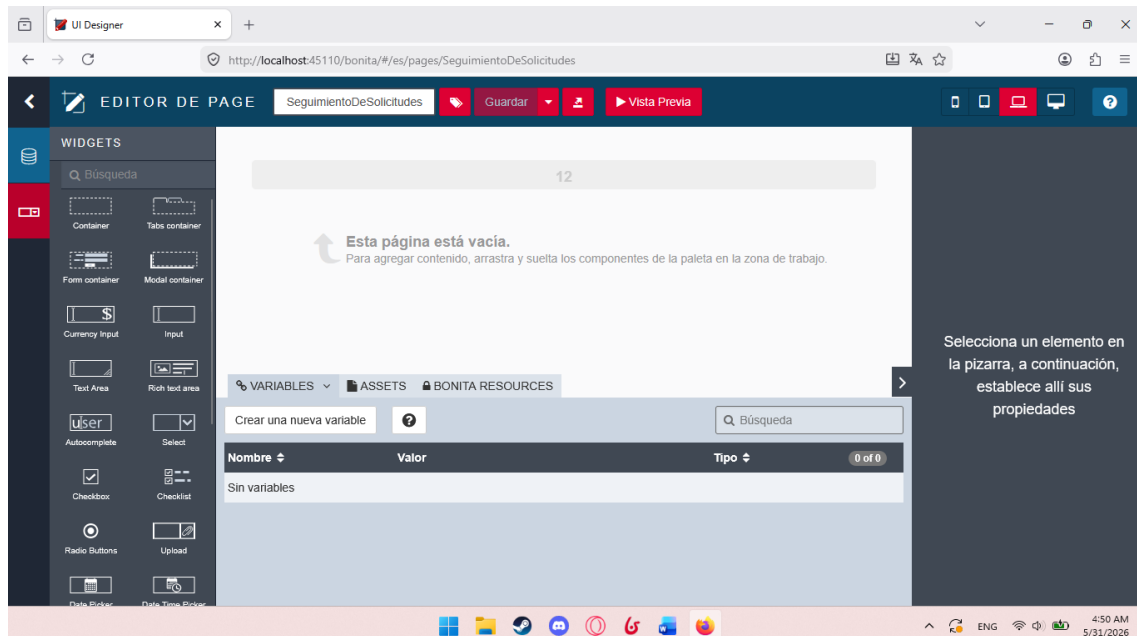


Resumen del Ejercicio

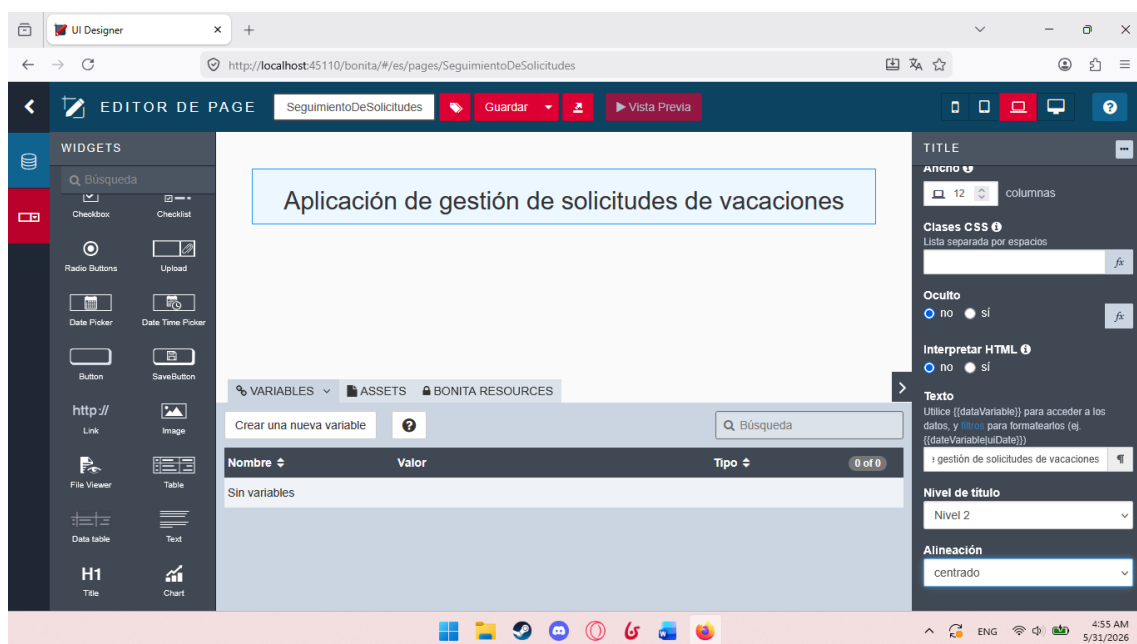
Se implementó un filtro de actor dinámico basado en el gestor del iniciador del proceso para la senda Validador, eliminando la necesidad de mapeo estático. Adicionalmente, se configuraron conectores de correo electrónico SMTP en las tareas automáticas de notificación, verificando la recepción de los mensajes mediante el servidor de prueba Mailpit.

EJERCICIO 7: Crear una aplicación de gestión de vacaciones

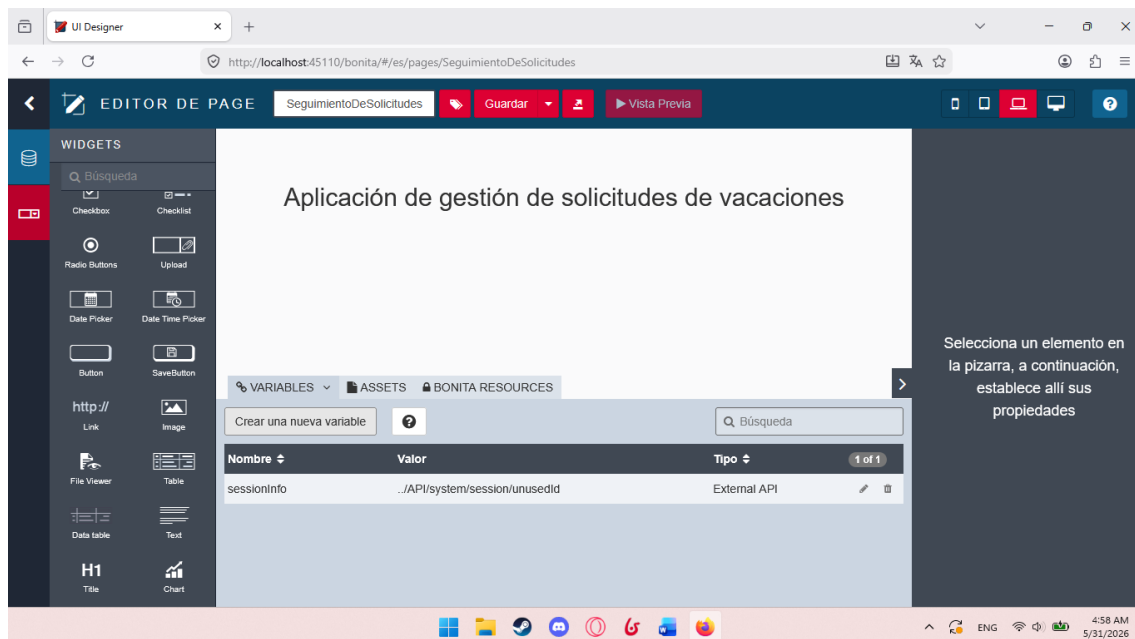
- Creación de la nueva página SeguimientoDeSolicitudes en el UI Designer, inicialmente vacía, para integrarla en el descriptor de aplicación.



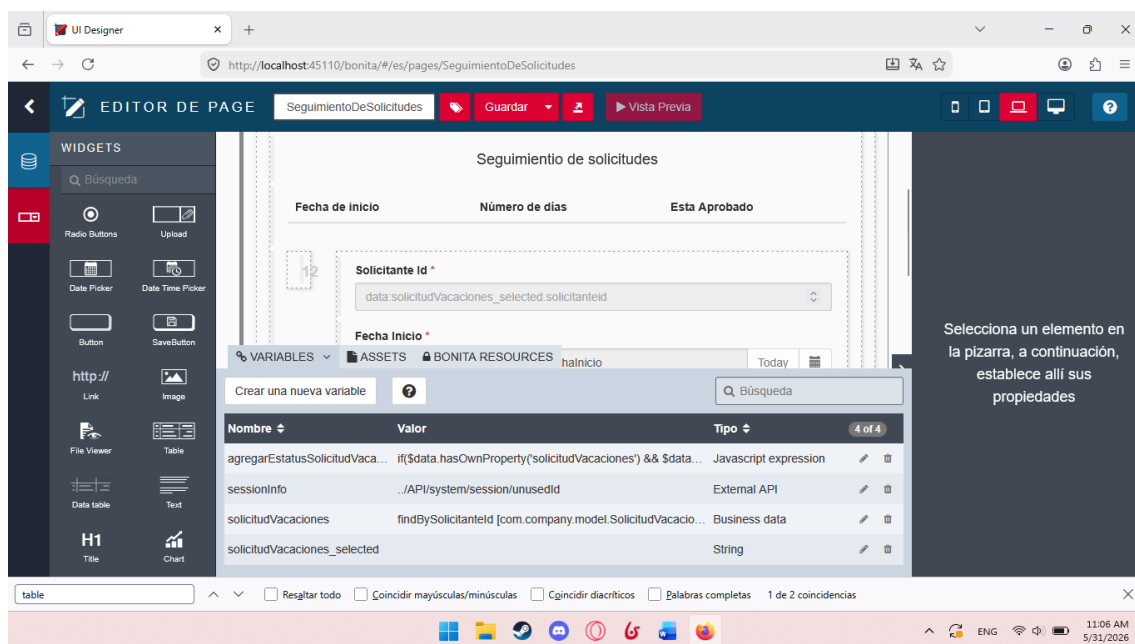
- Configuración del título principal de la página: Aplicación de gestión de solicitudes de vacaciones, con widget de título centrado en 12 columnas.



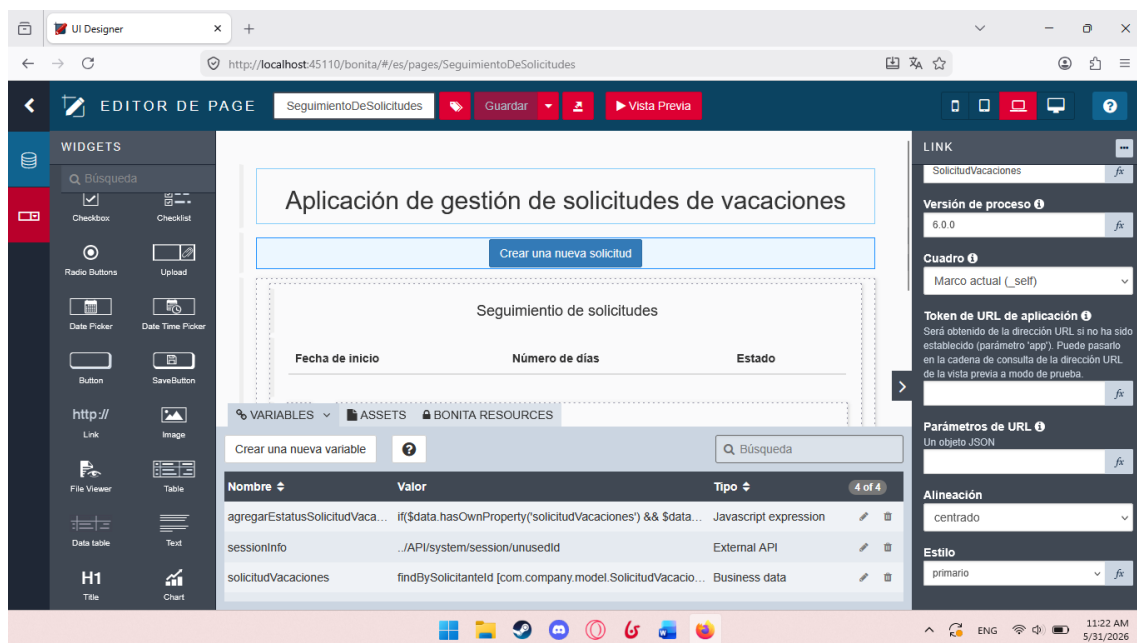
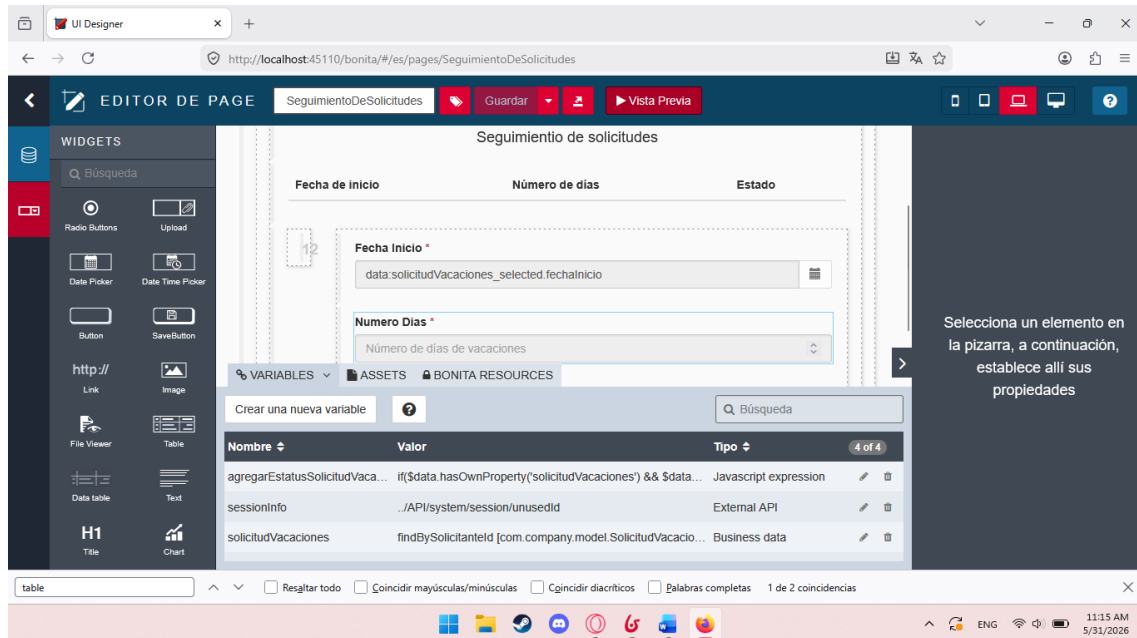
- Definición de la variable sessionInfo mediante la API externa /API/system/session/unusedId para obtener el identificador del usuario en sesión.



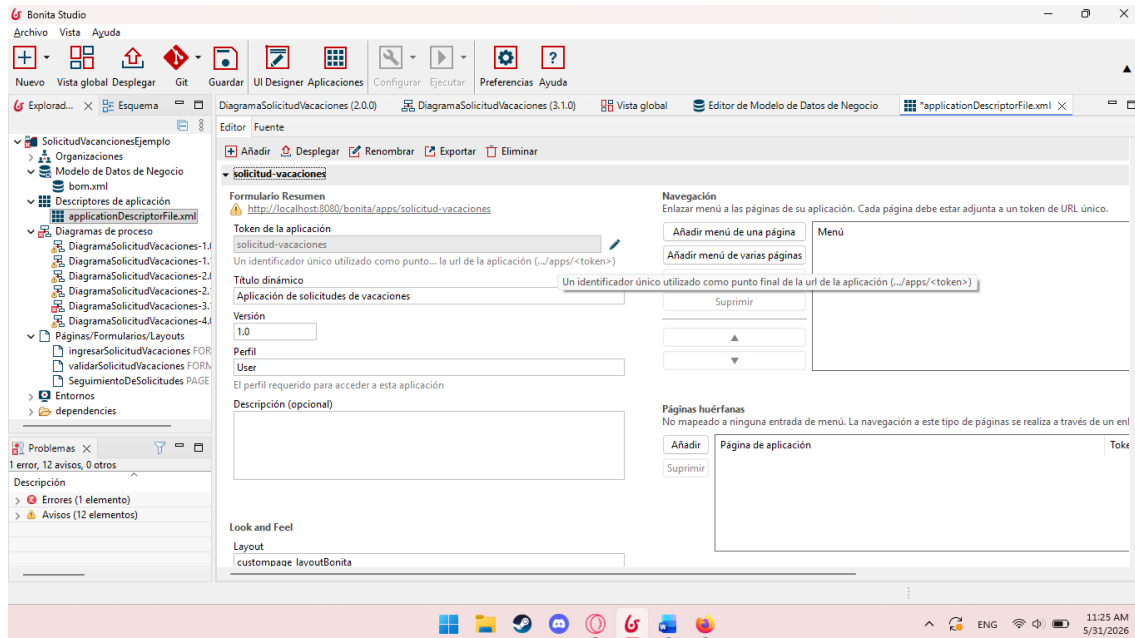
- Creación de la variable de datos de negocio solicitudVacaciones que invoca findBySolicitanteld para recuperar las solicitudes del usuario activo, con tabla que muestra columnas Fecha de inicio, Número de días y Esta Aprobado.



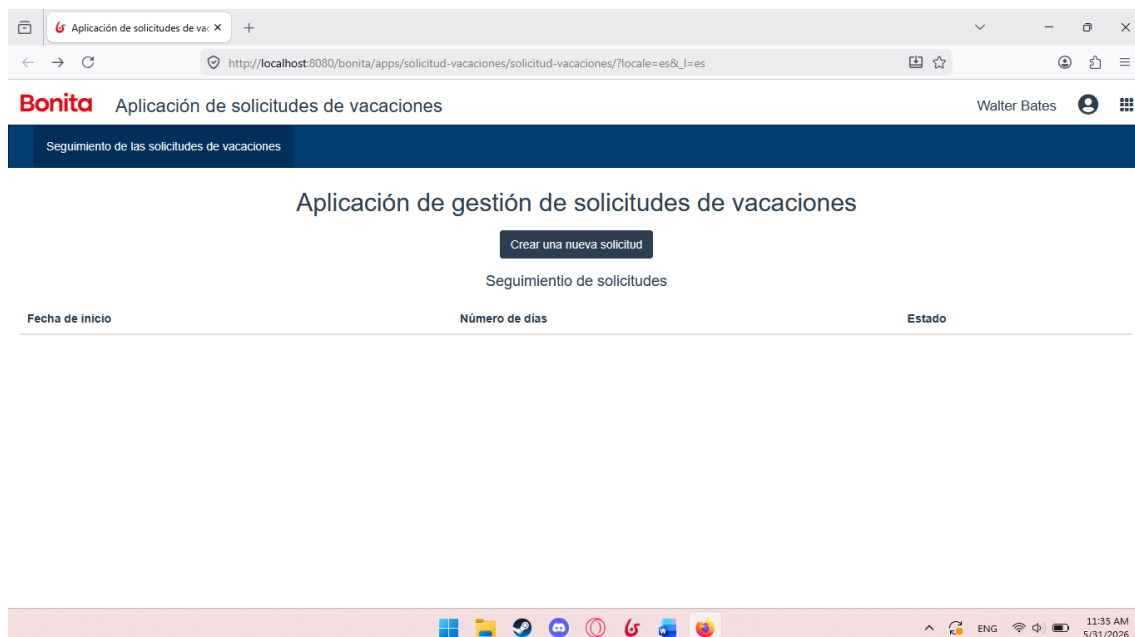
- Personalización de los encabezados de columna de la tabla de seguimiento: Fecha de inicio, Número de días y Estado, con widget Link para crear nuevas solicitudes.



- Configuración del descriptor de aplicación (applicationDescriptorFile.xml) con token solicitud-vacaciones, título dinámico, menú de navegación y página de inicio vinculada a SeguimientoDeSolicitudes.



- Resultado final de la aplicación desplegada en localhost:8080: vista de la página Seguimiento de las solicitudes de vacaciones con tabla de solicitudes y botón Crear una nueva solicitud.

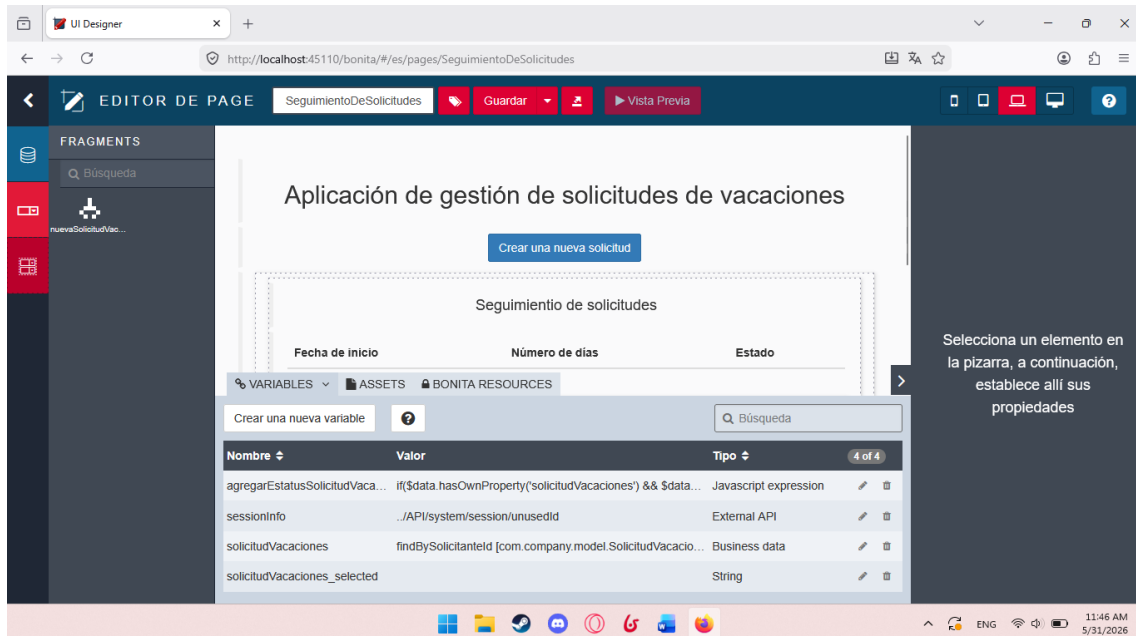


Resumen del Ejercicio

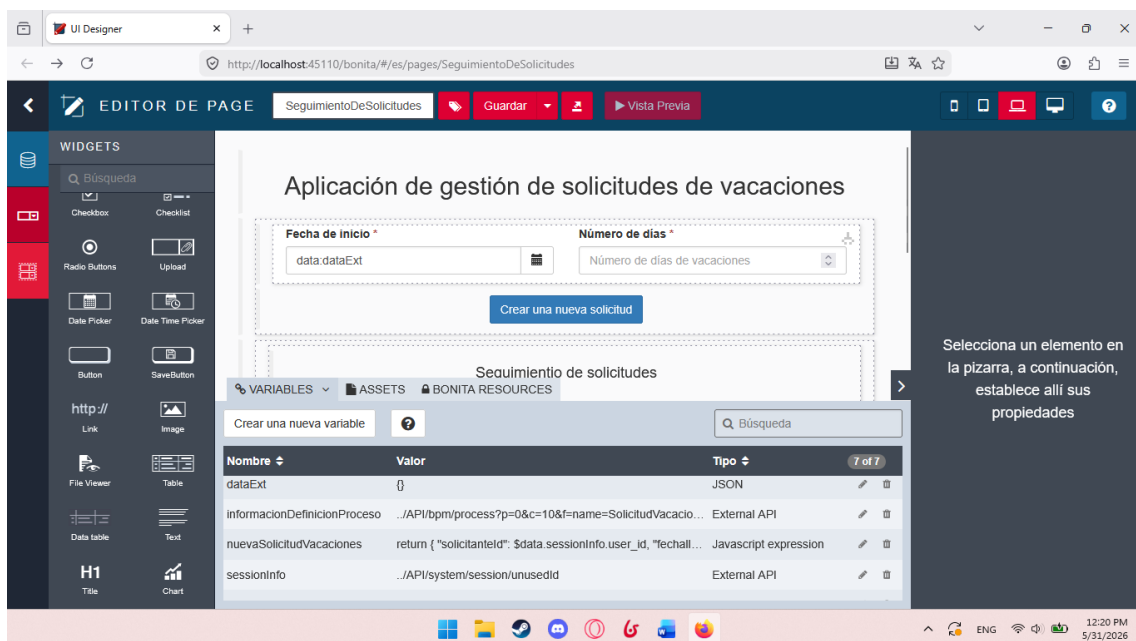
Se construyó una aplicación web completa de gestión de vacaciones en Bonita, integrando una página de seguimiento con tabla de solicitudes filtradas por usuario, un enlace para crear nuevas solicitudes, y el descriptor de aplicación con menú de navegación y despliegue desde Bonita Studio.

EJERCICIO 8: Agregar un fragmento

- Creación de un fragmento reutilizable (nuevaSolicitudVac...) a partir del formulario ingresarSolicitudVacaciones en el UI Designer, visible en el panel de fragmentos.



- Insertión del fragmento en la página SeguimientoDeSolicitudes y vinculación de sus datos externos mediante la variable dataExt con el input JSON del contrato de proceso.



- Aplicación desplegada con el fragmento integrado: la página muestra el formulario de ingreso (Fecha de inicio y Número de días) embebido junto a la tabla de seguimiento.

Aplicación de gestión de solicitudes de vacaciones

Fecha de inicio *
Ingrese una fecha (dd/mm/aaaa)

Número de días *
Número de días de vacaciones

Crear una nueva solicitud

Seguimiento de solicitudes

Fecha de inicio	Número de días	Estado
-----------------	----------------	--------

- Navegación a la vista de ingreso de solicitud al hacer clic en Crear una nueva solicitud, mostrando el formulario Ingrese una solicitud de vacaciones con campos prellenados.

Ingrese una solicitud de vacaciones

Fecha de inicio *
09/05/2026

Número de días *
4

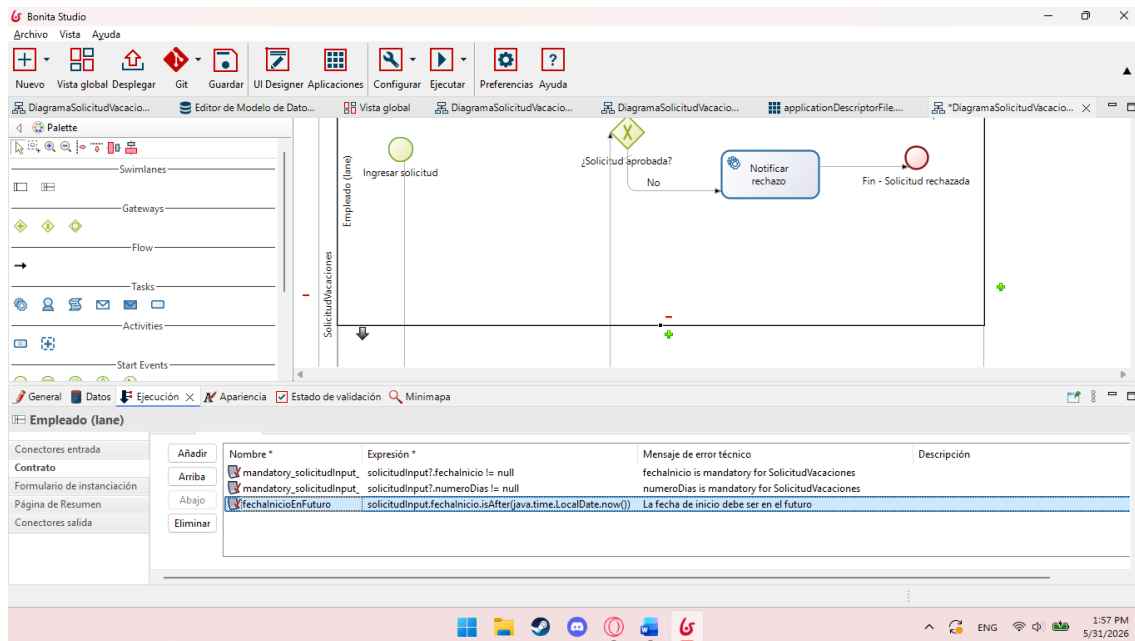
Enviar

Resumen del Ejercicio

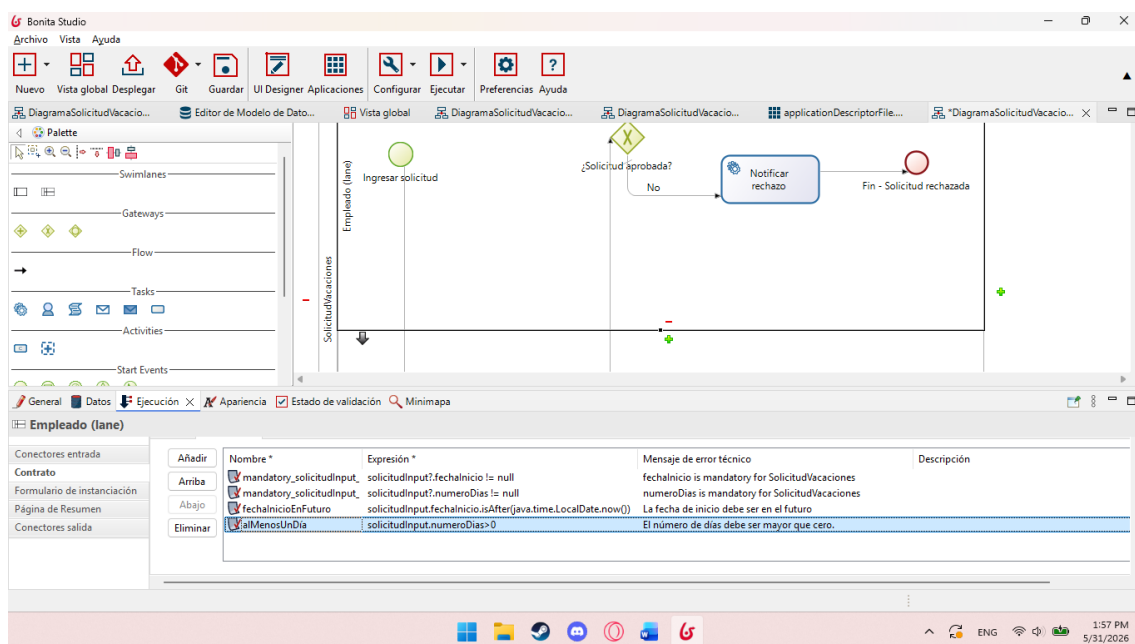
Se extrajo el formulario de ingreso de solicitudes como un fragmento reutilizable en el UI Designer y se integró en la página de seguimiento de la aplicación. El fragmento fue vinculado a los datos del proceso mediante variables externas, permitiendo la reutilización de componentes de UI entre páginas distintas.

EJERCICIO 9: Agregar restricciones a un contrato

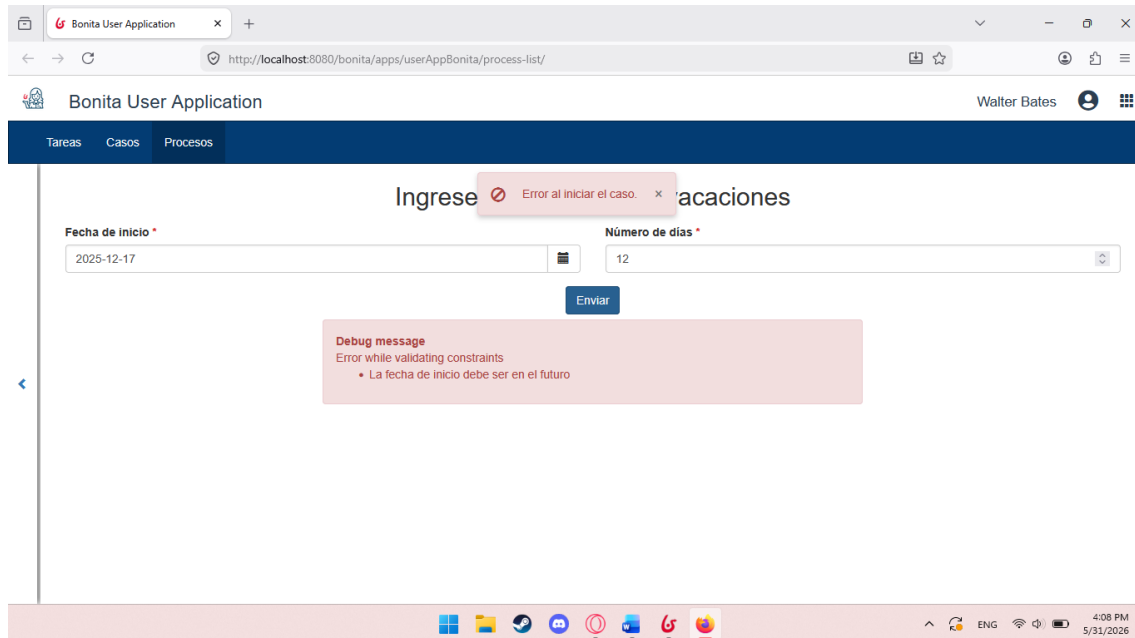
- Definición de restricciones de contrato en la pestaña Ejecución/Contrato/Restricciones: validación de campos obligatorios fechalInicio y numeroDias, y restricción fechalInicioEsFuturo verificando que la fecha sea posterior a la actual.



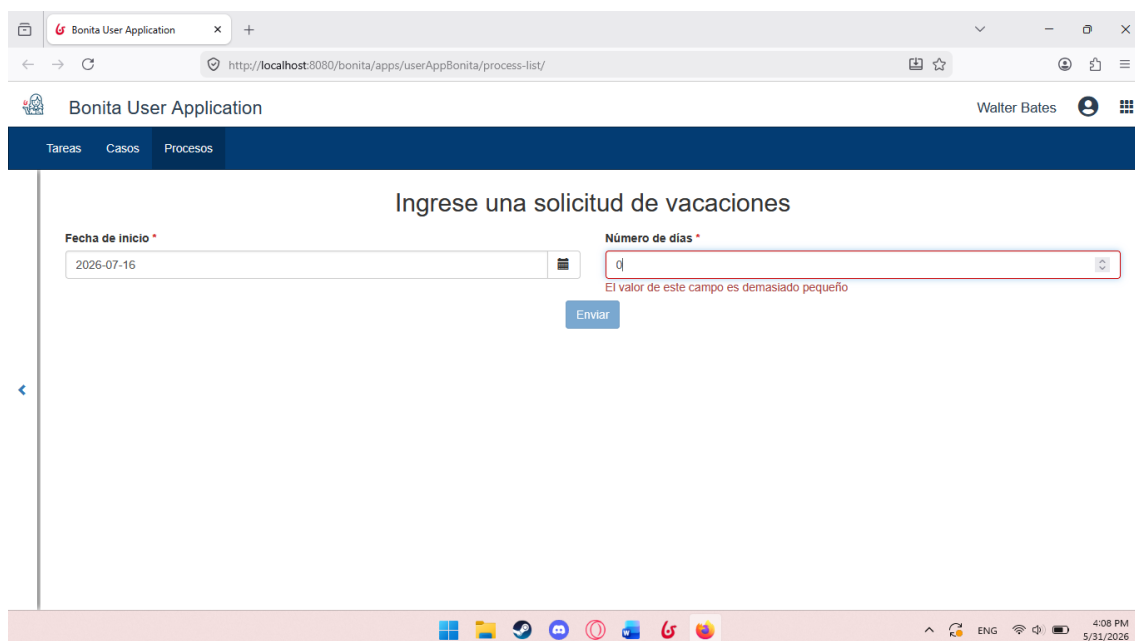
- Adición de la restricción alMenosUnDia con expresión solicitudInput.numeroDias >0 y mensaje de error El número de días debe ser mayor que cero.



- Validación en tiempo de ejecución: el motor BPM rechaza la instanciación del proceso con fecha pasada (2025-12-17) y muestra el mensaje de error La fecha de inicio debe ser en el futuro.



- Validación en el lado del formulario: campo Número de días con valor 0 muestra el mensaje El valor de este campo es demasiado pequeño, activado por la restricción de contrato del lado servidor.



Resumen del Ejercicio

Se añadieron restricciones de validación al contrato de instanciación del proceso, incluyendo la obligatoriedad de los campos fechaInicio y numeroDias, la verificación de que la fecha de inicio sea futura y que el número de días sea positivo. Las restricciones fueron verificadas en tiempo de ejecución, comprobando que el motor BPM rechaza datos inválidos con mensajes descriptivos.